

高等代数笔记

Notes on Advanced Algebra

基于丘维声《高等代数》整理

作者: Congkai Liu

时间: 2026 年 7 月 15 日

目录

第 1 章 线性方程组的解法	1
1.1 基本概念	1
1.2 高斯消元法 (Gauss Elimination)	2
1.2.1 矩阵表示	2
1.2.2 初等行变换	2
1.2.3 阶梯形与简化阶梯形	3
1.3 解的判定与结构	3
第 2 章 行列式	5
2.1 n 元排列	5
2.2 n 阶行列式的定义	5
2.3 行列式的性质	6
2.4 行列式按一行 (列) 展开	7
2.5 克莱姆 (Cramer) 法则	8
2.6 行列式按 k 行 (列) 展开	9
第 3 章 线性方程组的解集的结构	10
3.1 n 维向量空间 K^n	10
3.2 线性相关与线性无关的向量组	10
3.3 向量组的秩与矩阵的秩	12
3.4 子空间的基与维数	13
3.5 线性方程组有解的充要条件	13
3.6 齐次线性方程组的解集的结构	14
3.7 非齐次线性方程组的解集的结构	15
3.8 第一阶段大满贯总结: 可逆矩阵的等价刻画	15
第 4 章 矩阵的运算	16
4.1 矩阵的运算	16
4.2 特殊矩阵	17
4.2.1 对角矩阵与基本矩阵	17
4.2.2 初等矩阵 (Elementary Matrices)	17

4.2.3 对称与斜对称矩阵	18
4.3 矩阵乘积的秩与行列式	18
4.4 可逆矩阵	18
4.5 矩阵的分块	19
4.5.1 分块矩阵的行列式与求逆	19
4.6 正交矩阵 · 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$	20
4.7 K^n 到 K^s 的线性映射	20
第 5 章 矩阵的相抵与相似	23
5.1 等价关系与集合的划分	23
5.2 矩阵的相抵 (Matrix Equivalence)	24
5.3 广义逆矩阵 (Generalized Inverse)	25
5.4 矩阵的相似 (Matrix Similarity)	25
5.5 矩阵的特征值和特征向量	26
5.6 矩阵可对角化的条件	27
5.7 实对称矩阵的对角化	29
第 6 章 二次型 · 矩阵的合同	31
6.1 二次型及其标准形	31
6.2 实二次型的规范形	32
6.3 正定二次型与正定矩阵	33
6.4 应用: 二次曲面与多元函数极值	36
间章: 上半册的全局鸟瞰与思维跃迁	37
6.5 第一重境界: 问题几何化 (第 1-3 章)	37
6.6 第二重境界: 算子与分类 (第 4-6 章)	37
6.7 承前启后: 迎接抽象的洗礼	38
第 7 章 多项式环	40
7.1 一元多项式环	40
7.2 整除关系与带余除法	41
7.3 最大公因式	42
7.4 不可约多项式与唯一因式分解定理	43
7.5 重因式与微商	44
7.6 多项式的根与复数域 $\mathbb{C}$ 上的不可约多项式	44
7.7 实数域 $\mathbb{R}$ 上的不可约多项式	45
7.8 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式	45

7.9 多元多项式环与对称多项式	46
7.10 结式 (Resultant)	47
7.11 域与域上的一元多项式环 / 分式域	47
第 8 章 线性空间	48
8.1 域 F 上线性空间的基与维数	48
8.2 子空间的交与和, 子空间的直和	49
8.3 域 F 上线性空间的同构	52
8.4 商空间	54
第 9 章 线性映射	58
9.1 线性映射及其运算	58
9.2 线性映射的核与像	59
9.3 线性映射和线性变换的矩阵表示	60
9.4 特征值、特征向量与可对角化	61
9.5 不变子空间与 Hamilton-Cayley 定理	62
9.6 线性变换的最小多项式	63
9.7 Jordan 标准形	65
9.8 线性变换的有理标准形 (高阶补充)	66
第 10 章 具有度量的线性空间	67
10.1 双线性函数 (Bilinear Functions)	67
10.2 欧几里得空间与标准正交基	68
10.3 正交补与正交投影	70
10.4 伴随算子、正交变换与对称变换	71
10.5 酉空间、正规变换与谱定理	73
后记: 代数的巅峰与思维的重塑	76
10.6 主线一: 从“解方程”到“剖析空间” (第 1, 2, 3, 8 章)	76
10.7 主线二: 从“静态数据”到“动态算子” (第 4, 9 章)	76
10.8 主线三: 代数手术刀——多项式理论 (第 7 章)	77
10.9 主线四: 三大“变脸”绝技与终极分类 (第 5, 6 章)	77
10.10 主线五: 度量的回归与宇宙的和谐 (第 10 章)	78

第 1 章

线性方程组的解法

动机 1.0.1. 本章要解决的不是“为什么”，而是“怎样算”：

线性代数的起点并不是抽象空间，而是方程组。高斯消元的价值，在于它把“逐个猜解”变成了一套机械、稳定、可重复的运算流程。后面关于秩、核、像、相似与标准形的大部分思想，最早都埋在这套消元算法里。

1.1 基本概念

定义 1.1.1 (线性方程组). 域 F 上含 n 个未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性方程组的一般形式为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases} \quad (1.1)$$

其中 $a_{ij} \in F$ 称为系数， $b_i \in F$ 称为常数项。

定义 1.1.2 (解与解集). 如果 F 中有序数组 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 代入方程组 (1.1) 后，使每个等式都成立，则称 $(c_1, \dots, c_n)$ 为该方程组的一个**解**。方程组所有解组成的集合称为**解集**。

定义 1.1.3 (同解). 如果两个线性方程组有完全相同的解集，则称它们是**同解的** (或等价的)。

1.2 高斯消元法 (Gauss Elimination)

1.2.1 矩阵表示

为了简化运算，我们将线性方程组 (1.1) 的系数和常数项排成一个矩阵，称为**增广矩阵** (Augmented Matrix)，记作 $\bar{A}$ 或 (A, b) ：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

只含系数的矩阵称为**系数矩阵**，记作 A 。

1.2.2 初等行变换

求解线性方程组的核心思想是通过变换将方程组化简为容易求解的形式。对应到矩阵上，就是**初等行变换**：

定义 1.2.1 (初等行变换). 矩阵的以下三种变换称为初等行变换：

1. **交换**两行的位置 (记作 $r_i \leftrightarrow r_j$)；
2. 用一个非零常数 k **乘**某一行 (记作 kr_i)；
3. 把某一行的 k 倍**加**到另一行上 (记作 $r_i + kr_j$)。

定理 1.2.1. 若线性方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 经过初等行变换变为 $\bar{B}$ ，则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 对应的线性方程组同解。

证明. 只需证明每一种初等行变换都保持解集不变。

1. 交换两行，只是交换两个方程的书写顺序，不影响“哪些向量同时满足全部方程”。
2. 用非零常数 k 乘某一行，是把方程

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$$

改写成

$$ka_1x_1 + \cdots + ka_nx_n = kb.$$

因为 $k \neq 0$ ，两式完全等价，所以解不变。

1.3 解的判定与结构

3. 把第 j 行的 k 倍加到第 i 行。若一个向量满足原方程组，那么它当然同时满足“第 i 个方程 + k 倍第 j 个方程”；反过来，若它满足变换后的方程组，则它满足新的第 i 个方程和原来的第 j 个方程，用新第 i 个方程减去 k 倍第 j 个方程，就恢复出原第 i 个方程，因此它也满足原方程组。

所以每一步初等行变换都保持同解，有限次初等行变换后所得方程组仍与原方程组同解。□

1.2.3 阶梯形与简化阶梯形

定义 1.2.2 (行阶梯形矩阵). 满足下列条件的矩阵称为**行阶梯形矩阵** (Row Echelon Form):

1. 全零行（如果有）都在矩阵的下方；
2. 非零行的首非零元（主元）的列标随着行标的增加而严格增加。

即呈现如下阶梯状：

$$\begin{pmatrix} \bullet & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \bullet & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定义 1.2.3 (行简化阶梯形矩阵). 若一个行阶梯形矩阵还满足：

1. 非零行的首非零元都是 1；
2. 首非零元所在列的其他元素都是 0。

则称其为**行简化阶梯形矩阵** (Reduced Row Echelon Form)。

误区 1.2.1 (解方程时不能把行变换和列变换混用). 对增广矩阵做**行变换**，是在变换方程本身，因此保持同解；而对增广矩阵做**列变换**，本质上是在改变未知量的组合方式，除非同步解释变量替换，否则原方程组的解集一般会被改变。求解线性方程组时，标准操作是只做行变换。

1.3 解的判定与结构

通过初等行变换将增广矩阵化为行阶梯形后，可以判定解的情况：

设增广矩阵 (A, b) 经过初等行变换化为阶梯形矩阵 (J, d) ，其中 J 有 r 个非零行。

1.3 解的判定与结构

1. **无解的充要条件**: 阶梯形矩阵中出现“ $0 = d_k$ ” ($d_k \neq 0$) 的矛盾方程。即导出方程组出现形如 $(0, 0, \dots, 0, d_k)$ 的行, 其中 $d_k \neq 0$ 。
2. **有唯一解的充要条件**: 方程组有解, 且非零行数 r 等于未知量个数 n 。此时方程组为三角形。
3. **有无穷多解的充要条件**: 方程组有解, 且非零行数 $r < n$ 。此时有 $n - r$ 个自由未知量, 可以任意取值。

注 1 (证明思路). 阶梯形矩阵把未知量自动分成了两类: **主元变量**和**自由变量**。若出现矛盾行, 就无解; 若没有矛盾行, 则每个主元变量都能被逐步回代出来。自由变量的个数为 $n - r$, 它们决定了解是唯一还是无穷多。

例 1.3.1. 求解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

解: 写出增广矩阵并进行初等行变换:

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-r_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

化为阶梯形, 没有矛盾方程, 且 $r = 2 < n = 3$, 故有无穷多解。选取 x_3 为自由变量, 由第二行得 $3x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{3}x_3$ 。代入第一行: $x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 1 - \frac{2}{3}x_3$ 。通解为:

$$\begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}c \\ x_2 = \frac{1}{3}c \\ x_3 = c \end{cases} \quad (c \in F)$$

应用视角 1.3.1 (高斯消元的高观点). 从更高的视角看, 高斯消元做的事是: 用可逆的初等矩阵不断左乘, 把一个复杂矩阵化到尽量简单的阶梯形。它既是一套求解算法, 也是后续“秩”“标准形”“不变量”思想的第一块样板。

第 2 章

行列式

动机 2.0.1. 工科生初学行列式往往被复杂的逆序数和阶乘求和公式吓倒，将其视为纯粹的“计算规则”。但在高阶数学的视角中，行列式的核心动机是寻找一种方法来度量 n 维空间中由 n 个向量张成的“平行多面体的有向体积”。本章的每一个抽象定义，都在为这个几何直观建立严谨的代数基础。

2.1 n 元排列

定义 2.1.1 (排列与逆序). 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 元排列，通常记作 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 。

在一个排列中，如果一个较大的数排在一个较小的数前面（即前面的数大于后面的数），就称这两个数构成一个**逆序**。一个排列中逆序的总数称为这个排列的**逆序数**，记作 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 。

定义 2.1.2 (奇偶性). 逆序数为奇数的排列称为**奇排列**，逆序数为偶数的排列称为**偶排列**。自然排列 $12 \cdots n$ 的逆序数为 0，是偶排列。

定理 2.1.1. 对换排列中任意两个元素的位置，排列的奇偶性必然改变。

2.2 n 阶行列式的定义

定义 2.2.1 (n 阶行列式). n 阶行列式是由 n^2 个元素构成的阵列，它的值等于所

2.3 行列式的性质

有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和。记作：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\sum$ 是对所有可能的 n 元排列求和，共有 $n!$ 项。

注 2. 几种特殊形式的行列式：

1. **上（下）三角形行列式**：主对角线下方（上方）元素全为 0 的行列式，其值等于主对角线上元素的乘积，即 $D = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 。
2. **对角行列式**：主对角线以外元素全为 0，其值亦为对角元乘积。

2.3 行列式的性质

行列式作为一种度量函数，具有以下极为优美的代数结构性质：

性质 2.3.1. 行列式的核心运算性质：

1. **转置不变性**：行列式 D 与其转置行列式 D^T 相等，即 $D = D^T$ 。（行与列在行列式中地位完全对等）。
2. **互换变号**：互换行列式的两行（或两列），行列式变号。
3. **两行相同**：如果有两行（列）对应元素完全相同，则行列式等于 0。
4. **齐次性（数乘）**：行列式中某一行（列）的所有元素都乘以数 k ，等于用数 k 乘以此行列式。
5. **可加性（拆分）**：若行列式某一行（列）的元素均为两数之和，则可拆分为两个行列式之和。
6. **倍加不变性**：把行列式某一行（列）的 k 倍加到另一行（列）对应的元素上，行列式的值不变。

应用视角 2.3.1 (从高阶观点看行列式的性质). **从高阶观点看性质**：在多重线性代数中，行列式被定义为一个“**非零的交替多重线性形式**”。

- **多重线性**：由性质 4 和性质 5 体现。这意味着如果你拉伸空间的一条基向量，体积同比例拉伸。

- **交替性**：由性质 2 体现。这意味着交换坐标系顺序会改变空间的定向（右手法则变为左手法则，体积变号）。由性质 2 立即可以推出性质 3（两行相同必为 0，因为自己跟自己交换要变号，只有 $x = -x \implies x = 0$ ）。
- **几何切变**：性质 6 是我们计算行列式最常用的方法。它的几何意义是“底面积不变，高不变的倾斜变换不改变体积”（即卡瓦列里原理 / Cavalieri's principle）。

2.4 行列式按一行 (列) 展开

为了将高阶行列式降阶，我们引入余子式的概念。

定义 2.4.1 (余子式与代数余子式). 在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记作 M_{ij} 。赋予余子式一个符号，记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的**代数余子式**。

定理 2.4.1 (按行 (列) 展开定理). 行列式等于它的任一行 (列) 的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。即：

$$\begin{aligned} D &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (1 \leq i \leq n) \\ D &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (1 \leq j \leq n) \end{aligned}$$

证明. 只证按第 i 行展开，按列展开完全类似。由行列式的定义，

$$D = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

在每一项中，第 i 行恰好取到一个元素 a_{ij} 。于是可按“第 i 行取到哪一列”来分组：

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} S_{ij},$$

其中 S_{ij} 是所有满足 $\sigma(i) = j$ 的项在去掉 a_{ij} 之后剩下部分的代数和。

现在固定 j 。对所有满足 $\sigma(i) = j$ 的排列，删去第 i 行和第 j 列之后，其余 $n-1$ 行、 $n-1$ 列的选取方式与 M_{ij} 的展开项一一对应；而把列 j 挪到第 i 个位置时会产生符号因子 $(-1)^{i+j}$ 。因此

$$S_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = A_{ij}.$$

代回即得

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

2.5 克莱姆 (CRAMER) 法则

这就是按第 i 行展开公式。 □

定理 2.4.2 (异乘变零定理). 行列式中任一行 (列) 的元素与另一行 (列) 对应元素的代数余子式乘积之和等于 0。综合可写为:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}D = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

注 3. 此定理非常关键, 它是后续章节中定义“伴随矩阵”并推导矩阵求逆公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ 的核心基础。

2.5 克莱姆 (Cramer) 法则

对于含有 n 个方程、 n 个未知量的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.1)$$

定理 2.5.1 (克莱姆法则). 如果上述线性方程组的系数行列式 $D \neq 0$, 那么该方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中的第 j 列元素对应地替换为常数项 $b_1, \dots, b_n$ 后所得的 n 阶行列式。

推论 2.5.1.1. 对于齐次线性方程组 (即常数项全为 0):

1. 若系数行列式 $D \neq 0$, 则方程组仅有零解;
2. 若方程组有非零解, 则其系数行列式必有 $D = 0$ 。

误区 2.5.1 (不要把克莱姆法则当作数值算法). 克莱姆法则需要计算 $n+1$ 个 n 阶行列式。若直接按 Leibniz 公式展开每个行列式, 代价呈阶乘级增长; 即便改用消元法计算每个行列式, 单个行列式通常也需要 $O(n^3)$ 的代价, 于是总成本约为 $O(n^4)$ 。相比之下, 高斯消元一次消元即可完成求解, 复杂度约为 $O(n^3)$, 而且数值实现更稳定。

应用视角 2.5.1 (理论价值与计算价值). 克莱姆法则的意义不在于“适合大规模计算”，而在于它给出了线性方程组解的显式代数表达式。借助这个公式，我们能够直接分析解对系数的依赖关系，也能更清楚地看到行列式与唯一解条件之间的结构联系。

2.6 行列式按 k 行 (列) 展开

前面的展开定理是按 1 行 (列) 展开的，法国数学家拉普拉斯 (Laplace) 将其推广到了按 k 行 (列) 展开。这是处理分块矩阵行列式的最强有力工具。

定义 2.6.1 (k 阶子式与代数余子式). 在 n 阶行列式 D 中任意选定 k 行 (如第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行, 且 $i_1 < \dots < i_k$) 和 k 列 (如第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列, 且 $j_1 < \dots < j_k$), 由这些行列交叉处的元素构成的 k 阶行列式, 称为 D 的一个 k 阶子式, 记作 M 。

划去这 k 行 k 列后, 余下的元素按原有相对位置构成的 $n - k$ 阶行列式, 称为 M 的余子式, 记作 M_c 。

赋予符号, 定义 M 的代数余子式为:

$$A_c = (-1)^{(i_1 + \dots + i_k) + (j_1 + \dots + j_k)} M_c$$

定理 2.6.1 (拉普拉斯定理 (Laplace's Expansion Theorem)). 在 n 阶行列式 D 中, 任意取定 k 行 (列) ($1 \leq k \leq n - 1$), 由这 k 行 (列) 元素所组成的一切 k 阶子式与其对应的代数余子式的乘积之和, 等于行列式 D 的值。即:

$$D = \sum M \cdot A_c$$

其中求和号遍及这 k 行 (列) 中所有的 $\binom{n}{k}$ 个不同的 k 阶子式。

性质 2.6.1 (分块矩阵的行列式). 拉普拉斯定理最经典的推论是关于准对角 (三角形) 分块矩阵的行列式计算公式。若 A, B 分别为 m 阶和 n 阶方阵, 则有:

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

按右上角或左下角分块时, 需注意符号:

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

(这在考研真题的行列式大题中极其常用)。

第 3 章

线性方程组的解集的结构

动机 3.0.1. 从“代数计算”到“几何结构”的飞跃：在第 1 章，我们解决了“如何求出解”的问题；本章我们将回答“解集到底是什么形状”的问题。为此，我们引入了 n 维向量空间 K^n 。本章的灵魂概念是“秩” (Rank)，它精准刻画了矩阵或向量组中“有效信息的数量”。掌握了秩，就掌握了描述空间维度的钥匙。

3.1 n 维向量空间 K^n

定义 3.1.1 (n 维向量空间 K^n). 设 K 是一个数域， n 个属于 K 的数组成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 K 上的一个 n 维向量。所有这样的向量构成的集合，连同其上定义的向量加法和纯量乘法（满足八条运算律），构成了一个 n 维向量空间，记作 K^n 。

默认情况下，我们将其书写为列向量形式： $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 。

3.2 线性相关与线性无关的向量组

定义 3.2.1 (线性组合与表出). 设 V 是一向量空间，若存在数域中的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ ，则称向量 β 是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合（或称 β 可由它们线性表出）。

定义 3.2.2 (线性相关与无关). 对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ：

- 线性相关：若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \vec{0}$ 。
- 线性无关：若要使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \vec{0}$ 成立，必须 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$ 。

3.2 线性相关与线性无关的向量组

性质 3.2.1 (线性相关性的基本判据). 1. **表出等价性**: 向量组线性相关 $\iff$ 其中至少有一个向量可由其余向量线性表出。

2. **表出唯一性**: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则任何可由它们表出的向量, 其线性组合的系数是**唯一**的。

3. **增减分量法则**:

- 原向量组**线性无关** $\implies$ 延长向量 (增加分量), 新向量组仍**线性无关**。
- 原向量组**线性相关** $\implies$ 缩短向量 (去掉分量), 新向量组仍**线性相关**。

定理 3.2.1 (Steinitz 替换定理 (核心定理)). 设向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且 A 组的每个向量都可由向量组 $B: \beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则:

1. $s \leq t$ (即: 无关组的个数绝不超过生成组的个数);
2. 可以从 B 组中选出 s 个向量, 用 A 组的 s 个向量**替换**它们, 替换后的新向量组仍能与原 B 组相互表出 (等价)。

证明. 由于每个 α_i 都可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 表出, 存在系数 $a_{ji} \in K$ 使

$$\alpha_i = a_{1i}\beta_1 + a_{2i}\beta_2 + \dots + a_{ti}\beta_t \quad (i = 1, \dots, s).$$

把这些系数组成一个 $t \times s$ 矩阵 $C = (a_{ji})$ 。因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 矩阵 C 的列向量线性无关, 所以 $\text{rank}(C) = s$, 从而必有 $s \leq t$ 。

既然 $\text{rank}(C) = s$, 则 C 存在一个 s 阶非零子式。经过重排, 不妨设前 s 行与全部 s 列组成的子矩阵

$$C_0 = (a_{ji})_{1 \leq j \leq s, 1 \leq i \leq s}$$

可逆。于是上面那组等式可写成

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \dots, \beta_s)C_0 + (\beta_{s+1}, \dots, \beta_t)C_1.$$

右乘 C_0^{-1} 得

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C_0^{-1} - (\beta_{s+1}, \dots, \beta_t)C_1C_0^{-1}.$$

因而 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 都可由

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_t$$

线性表出。反过来, 每个 α_i 本来就可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表出, 所以这组新向量也能由原来的 B 组表出。故用 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 替换掉 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 后, 新向量组与 B 组等价。□

注 4. 由 Steinitz 定理可直接推论: K^n 中任意 $n+1$ 个向量必定线性相关。

3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定义 3.3.1 (向量组的秩). 向量组的极大线性无关组中所含向量的个数, 称为该向量组的秩 (Rank)。两个向量组等价的充要条件是: 它们可以相互表出, 且它们的秩相等。

定理 3.3.1 (矩阵的秩定理). 矩阵的行向量组的秩 (行秩) 等于其列向量组的秩 (列秩)。它们统称为矩阵的秩, 记作 $\text{rank}(A)$ 。(这是代数学中最神奇且深刻的定理之一: 矩阵行方向的自由度永远等于列方向的自由度!)

证明. 设矩阵 A 的最高阶非零子式的阶数为 r 。先说明行秩、列秩都至少为 r 。由于存在一个 r 阶非零子式, 不妨设它由第 $i_1, \dots, i_r$ 行和第 $j_1, \dots, j_r$ 列组成。若这 r 个列向量线性相关, 则存在不全为零的系数 $c_1, \dots, c_r$ 使

$$c_1 \alpha_{j_1} + \dots + c_r \alpha_{j_r} = 0.$$

只看第 $i_1, \dots, i_r$ 个分量, 就得到一个以该 r 阶子式为系数矩阵的齐次方程组有非零解, 这与该子式非零矛盾。因此这 r 个列向量线性无关, 故列秩至少为 r ; 同理行秩也至少为 r 。

再说明行秩、列秩都不可能超过 r 。若列秩大于 r , 则存在 $r+1$ 个线性无关列向量; 按“向量组的秩等于最高阶非零子式的阶数”的判据, 它们会产生一个 $r+1$ 阶非零子式, 这与 r 的定义矛盾。因此列秩至多为 r 。行秩同理至多为 r 。

所以行秩 = 列秩 = r 。 □

性质 3.3.1 (矩阵秩的重要不等式 (考研极高频)). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵:

- ① **界限:** $0 \leq \text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ 。
- ② **和的秩:** $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。
- ③ **积的秩:** $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ 。(乘积的秩不大于任一因子的秩)。
- ④ **Sylvester 不等式:** $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$ 。(n 为中间维数)。
- ⑤ **零化空间:** 若 $AB = 0$, 由 Sylvester 不等式即得 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ 。
- ⑥ **分块矩阵的秩:**

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

3.4 子空间的基与维数

定义 3.4.1 (子空间与基). 若 K^n 的非空子集 W 对向量的加法和数乘也封闭, 则称 W 为 K^n 的一个子空间。

若子空间 W 中存在一组向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 满足: (1) 它们线性无关; (2) W 中任一向量均可由它们线性表出, 则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 W 的一组**基 (Basis)**, 基中向量的个数 r 称为子空间的**维数 (Dimension)**, 记作 $\dim W = r$ 。

应用视角 3.4.1 (基与坐标的本质). **基与坐标的本质**: 有了“基”, 抽象的向量空间就被打上了“刻度”。向量在这个基下的表出系数, 就是它的**坐标**。(关于不同基之间的过渡矩阵与坐标变换公式, 将在后续的一般线性空间中做最严格的讨论, 但其核心都是 $X_{old} = P \cdot X_{new}$)。

3.5 线性方程组有解的充要条件

定理 3.5.1 (Kronecker-Capelli 定理). n 元线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是: **系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩**, 即 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$ 。

- 若 $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(\bar{A})$ (即 $\text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A) + 1$), 则方程组**无解**。
- 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r$:
 - 当 $r = n$ 时, 有**唯一解**;
 - 当 $r < n$ 时, 有**无穷多解**。

证明. 对增广矩阵 $\bar{A} = (A|b)$ 作初等行变换, 把它化为行阶梯形。初等行变换不改变方程组的解集, 因此只需研究化简后的方程组。

若化简后出现一行

$$(0, 0, \dots, 0 | d), \quad d \neq 0,$$

那么对应方程就是 $0 = d$, 矛盾, 故原方程组无解。此时系数矩阵的秩小于增广矩阵的秩, 即 $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(\bar{A})$ 。

反之, 若没有这样的矛盾行, 则每个非零行都对应一个主元方程, 方程组相容, 于是有解。此时系数矩阵与增广矩阵的非零行数相同, 所以

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r.$$

3.6 齐次线性方程组的解集的结构

若 $r = n$, 则每个未知量都是主变量, 没有自由变量, 故解唯一; 若 $r < n$, 则存在 $n - r$ 个自由变量, 它们可以任意取值, 因此得到无穷多解。故方程组有解当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$, 并且解的个数由 r 与 n 的关系决定。□

误区 3.5.1 (“ $r < n$ ” 不等于自动有无穷多解). 只有在**已经有解**的前提下, $r < n$ 才意味着存在自由变量, 从而有无穷多解。若 $\text{rank}(A) < \text{rank}(\bar{A})$, 即使 $r < n$, 方程组也仍然是无解的。判断顺序一定是: 先看是否相容, 再看自由变量个数。

3.6 齐次线性方程组的解集的结构

定理 3.6.1 (解空间与基础解系). 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的所有解构成 K^n 的一个子空间, 称为**解空间** (或矩阵 A 的零空间, 记作 $N(A)$)。

解空间的维数公式 (**极度重要**):

$$\dim N(A) = n - \text{rank}(A)$$

解空间的一组基, 称为方程组的**基础解系**。即只需找到 $n - \text{rank}(A)$ 个线性无关的解向量, 任何解均可由它们线性表出。

证明. 若 x, y 都满足 $Ax = 0$, 则

$$A(x + y) = Ax + Ay = 0, \quad A(kx) = kAx = 0,$$

所以解集对加法与数乘封闭, 因而是 K^n 的一个子空间。

再对矩阵 A 作初等行变换, 把它化为行简化阶梯形矩阵 J 。由于初等行变换不改变齐次方程组的解集, 只需研究 $Jx = 0$ 。设 $\text{rank}(A) = \text{rank}(J) = r$, 则 J 中有 r 个主元列, 因而有 $n - r$ 个自由变量。不妨把自由变量记为

$$x_{j_1}, \dots, x_{j_{n-r}}.$$

对每个 $k = 1, \dots, n - r$, 令

$$x_{j_k} = 1, \quad x_{j_\ell} = 0 \ (\ell \neq k),$$

再由主元方程解出其余主元变量, 就得到一个解向量 η_k 。

任意解都由自由变量唯一决定, 因此都可以唯一写成

$$c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}.$$

于是 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 张成整个解空间。另一方面, 若

$$c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r} = 0,$$

3.7 非齐次线性方程组的解集的结构

只看各自由变量所在分量，就得到 $c_1 = \cdots = c_{n-r} = 0$ ，所以它们线性无关。因此 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 构成解空间的一组基，故

$$\dim N(A) = n - r = n - \text{rank}(A).$$

□

3.7 非齐次线性方程组的解集的结构

定理 3.7.1 (线性流形). 非齐次方程组 $Ax = b$ 的解集 S **不是** 一个子空间 (因为它不包含零向量)。它的结构是：

$$S = \eta_0 + N(A)$$

其中 η_0 是 $Ax = b$ 的任意一个**特解**， $N(A)$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解空间。这种结构在几何上称为**线性流形** (相当于把子空间平移了 η_0)。

性质 3.7.1. 由解集结构可以直接得出：

1. 非齐次方程的任意两个解的差，必然是导出齐次方程 $Ax = 0$ 的解。
2. 非齐次方程的一个解与齐次方程的一个解的**和**，仍是非齐次方程的解。

3.8 第一阶段大满贯总结：可逆矩阵的等价刻画

应用视角 3.8.1 (前三章的结构汇总). 学完前三章，我们必须能将“方程”、“行列式”、“向量”与“矩阵”融会贯通。对于 n 阶方阵 A ，以下命题是完全等价的：

定理 3.8.1 (可逆矩阵的等价条件). 设 A 为 n 阶方阵，下列命题等价：

1. A 是可逆矩阵。
2. A 的行列式 $|A| \neq 0$ (非奇异)。
3. A 的秩 $\text{rank}(A) = n$ (满秩)。
4. A 的行(列)向量组线性无关。
5. A 的列向量组构成 K^n 的一组基。
6. 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解。
7. 对任意 n 维列向量 b ，非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解。
8. A 等价于 n 阶单位矩阵 I_n (即能被表为若干初等矩阵的乘积)。

第 4 章

矩阵的运算

动机 4.0.1. 视角的跃升：从“数表”到“算子”

不要仅仅把矩阵看作存放方程组系数的“容器”。在这一章，矩阵被赋予了生命。矩阵加法和数乘构成了空间，而**矩阵乘法**则是本章的核心——它的代数本质是**线性映射的复合**。正因为复合操作通常有先后顺序，所以矩阵乘法不满足交换律。

4.1 矩阵的运算

定义 4.1.1 (矩阵的线性运算与乘法). 矩阵的**加法**与**纯量乘法**是对应元素之间的运算。矩阵的**乘法**定义为：若 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $C = AB$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其元素为：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$$

性质 4.1.1 (矩阵乘法的核心性质). 矩阵乘法的核心性质：

1. **不满足交换律**：一般情况下 $AB \neq BA$ 。若 $AB = BA$ ，则称 A 与 B 可交换。
2. **满足结合律**： $(AB)C = A(BC)$ 。（这正是函数复合满足结合律的体现）。
3. **存在零因子**： $AB = 0$ **推不出** $A = 0$ 或 $B = 0$ 。（意味着映射的过程中存在空间降维被“压缩”到原点的情况）。

误区 4.1.1 (矩阵乘法里最容易带错的“数感”). 标量乘法的直觉在矩阵里经常失效。特别要同时记住两件事：第一， $AB = BA$ 不是默认成立，而是额外条件；第二， $AB = 0$ 也不意味着某个因子必为零，因为非零矩阵完全可能先把向量压到某个低维子空间，再被另一矩阵整体消掉。把矩阵看成线性映射的复合，这两

个现象就都顺理成章了。

4.2 特殊矩阵

4.2.1 对角矩阵与基本矩阵

- **对角矩阵**: $\text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 。对角矩阵之间的乘法是可交换的。
- **基本矩阵** E_{ij} : 指第 i 行第 j 列元素为 1, 其余全为 0 的矩阵。任何矩阵都可表示为基本矩阵的线性组合: $A = \sum \sum a_{ij} E_{ij}$ 。

4.2.2 初等矩阵 (Elementary Matrices)

定义 4.2.1. 由单位矩阵 I 经过一次初等行 (或列) 变换得到的矩阵, 称为初等矩阵。对应三种初等变换, 有三种初等矩阵:

1. $P(i, j)$: 互换第 i, j 两行 (或列)。
2. $P(i(c))$: 第 i 行 (或列) 乘以非零常数 c 。
3. $P(j, i(k))$: 第 j 行 (或列) 的 k 倍加到第 i 行 (或列)。

定理 4.2.1 (初等矩阵与初等变换定理). 左乘一个初等矩阵, 等于对原矩阵作相应的初等行变换;

右乘一个初等矩阵, 等于对原矩阵作相应的初等列变换。

证明. 只证左乘情形。设 A 的各行依次为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。

1. 若初等矩阵 $P(i, j)$ 由单位矩阵交换第 i, j 行得到, 则 $P(i, j)A$ 的第 i, j 行恰好互换, 其余各行不变, 所以左乘 $P(i, j)$ 就是交换 A 的第 i, j 行。
2. 若初等矩阵 $P(i(c))$ 由单位矩阵把第 i 行乘以非零常数 c 得到, 则 $P(i(c))A$ 的第 i 行变为 $c\alpha_i$, 其余行不变, 所以左乘它就是把 A 的第 i 行乘以 c 。
3. 若初等矩阵 $P(j, i(k))$ 由单位矩阵把第 j 行的 k 倍加到第 i 行得到, 则左乘后只有第 i 行发生变化, 且变为 $\alpha_i + k\alpha_j$; 其余各行不变, 所以这正是对应的倍加变换。

因而左乘初等矩阵等价于作相应的初等行变换。右乘的证明完全类似, 只需把“行”改成“列”即可。□

4.2.3 对称与斜对称矩阵

- **对称矩阵**: 满足 $A^T = A$ 。性质: 若 A, B 均为对称矩阵, 则 AB 是对称矩阵 $\iff AB = BA$ 。
- **斜对称矩阵**: 满足 $A^T = -A$ 。其主对角线元素必然全为 0 ($a_{ii} = -a_{ii} \implies a_{ii} = 0$)。

4.3 矩阵乘积的秩与行列式

定理 4.3.1 (矩阵乘积的秩不等式)。

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

理解: 矩阵乘法本质是信息的加工。经过 A 或 B 任何一道工序丢失的信息 (维度), 永远无法在后续操作中找回来。

定理 4.3.2 (乘积的行列式)。设 A, B 都是 n 阶方阵, 则 $|AB| = |A| \cdot |B|$ 。

定理 4.3.3 (Binet-Cauchy 公式 (高阶内容))。设 A 为 $s \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵。

1. 当 $s > n$ 时 (即两矩阵“扁平”相乘变“大方阵”), $|AB| = 0$ 。
2. 当 $s \leq n$ 时,

$$|AB| = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, s \\ v_1, v_2, \dots, v_s \end{pmatrix} \cdot B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_s \\ 1, 2, \dots, s \end{pmatrix}$$

(即: AB 的行列式等于 A 的所有 s 阶子式与 B 的对应 s 阶子式乘积之和。它是 $|AB| = |A||B|$ 在非方阵情况下的绝妙推广!)

4.4 可逆矩阵

定义 4.4.1。对于 n 阶方阵 A , 若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I$, 则称 A 是**可逆矩阵** (或非奇异矩阵), 记作 $A^{-1} = B$ 。

定理 4.4.1 (可逆的充要条件与求逆公式)。 A 可逆 $\iff |A| \neq 0$ 。且通过伴随矩

4.5 矩阵的分块

阵公式 $AA^* = A^*A = |A|I$ ，可得显式求逆公式：

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$

证明。先证必要性：若 A 可逆，则由乘积行列式公式，

$$|A||A^{-1}| = |AA^{-1}| = |I| = 1,$$

因而 $|A| \neq 0$ 。再证充分性：若 $|A| \neq 0$ ，由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = A^*A = |A|I$$

可直接把两边同时除以 $|A|$ ，得到

$$A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = \left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = I,$$

于是 $\frac{1}{|A|}A^*$ 就是 A 的逆矩阵。这个证明也顺手说明了为什么伴随矩阵公式能给出显式求逆法。 $\square$

性质 4.4.1. 逆矩阵的重要运算性质：

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ （穿脱原则：先穿袜后穿鞋 $\rightarrow$ 先脱鞋后脱袜）
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

4.5 矩阵的分块

动机 4.5.1. 分块矩阵的核心思想是“化大为小”。只要子块的行列维度匹配，我们可以把子块当作普通元素一样进行加法和乘法。这在工程计算（如 IC 芯片的大规模电路节点方程求解）中是极其关键的技术。

4.5.1 分块矩阵的行列式与求逆

定理 4.5.1 (分块对角阵的性质). 设 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$ （主对角线上是方阵块），则：

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|$$

若 A 可逆，则 $A^{-1} = \text{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1}\}$ 。

定理 4.5.2 (分块三角形矩阵的逆). 若 $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, 且 A_1, A_2 均可逆, 则 A 必可逆, 且:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_3A_2^{-1} \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}$$

4.6 正交矩阵 · 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$

定义 4.6.1 (正交矩阵). 设 A 为实方阵, 若 $A^T A = I$ (等价于 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为正交矩阵。

性质 4.6.1. 正交矩阵的几何意义与代数性质:

1. 行列式 $|A| = \pm 1$ 。
2. 矩阵的列 (行) 向量组构成了 $\mathbb{R}^n$ 空间的一组**标准正交基**: $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \delta_{ij}$ 。
3. 若 A, B 都是正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵 (即连续的正交变换仍是正交变换, 对应几何中的“刚体旋转与镜像”)。

注 5 (Gram-Schmidt 正交化). 任意一组线性无关的向量, 都可以通过**格拉姆-施密特正交化过程**改造为一组标准正交基, 这在数值稳定性和矩阵 QR 分解中有着核心地位。

4.7 K^n 到 K^s 的线性映射

应用视角 4.7.1 (矩阵观点与映射观点的汇合). 本节将前几章零散的概念 (解空间、列空间、秩) 用“映射”的观点实现了大一统。矩阵 $A_{s \times n}$ 完全决定了一个从 K^n 到 K^s 的线性映射 $\sigma(x) = Ax$ 。

定义 4.7.1 (核与像). 设 $\sigma(x) = Ax$ 是 $K^n \rightarrow K^s$ 的线性映射:

- **像空间** ($\text{Im } A$): 所有可能的映射结果构成的集合。

$$\text{Im } A = \{\beta \in K^s \mid \exists x \in K^n, Ax = \beta\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

即矩阵列向量张成的空间, 也称**列空间**。 $\dim(\text{Im } A) = \text{rank}(A)$ 。

- **核空间** ($\text{Ker } A$): 所有被映射到零向量的元素构成的集合。

$$\text{Ker } A = \{x \in K^n \mid Ax = 0\}$$

即齐次线性方程组的解空间。

定理 4.7.1 (维数定理 / Rank-Nullity Theorem). 对于任意的线性映射 σ (或对应矩阵 $A_{s \times n}$)，其像空间的维数与核空间的维数之和，等于定义域的维数：

$$\dim(\operatorname{Im} A) + \dim(\operatorname{Ker} A) = n$$

$$\text{即: } \operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(A) = n$$

证明. 设

$$\dim(\operatorname{Ker} A) = t.$$

在核空间 $\operatorname{Ker} A$ 中取一组基 $\eta_1, \dots, \eta_t$ ，再把它扩充为 K^n 的一组基

$$\eta_1, \dots, \eta_t, \eta_{t+1}, \dots, \eta_n.$$

先证

$$A\eta_{t+1}, \dots, A\eta_n.$$

张成 $\operatorname{Im} A$ 。任取 $y \in \operatorname{Im} A$ ，则 $y = Ax$ 。把 x 在这组基下展开为

$$x = \sum_{i=1}^n c_i \eta_i.$$

于是

$$y = Ax = \sum_{i=1}^n c_i A\eta_i = \sum_{i=t+1}^n c_i A\eta_i,$$

因为前 t 个 η_i 都属于 $\operatorname{Ker} A$ ，故 $A\eta_i = 0$ 。

再证这 $n - t$ 个向量线性无关。若

$$c_{t+1}A\eta_{t+1} + \dots + c_n A\eta_n = 0,$$

则

$$A(c_{t+1}\eta_{t+1} + \dots + c_n \eta_n) = 0,$$

所以括号中的向量属于 $\operatorname{Ker} A$ 。但它同时又只由 $\eta_{t+1}, \dots, \eta_n$ 线性组合而成。由于

$$\eta_1, \dots, \eta_t, \eta_{t+1}, \dots, \eta_n$$

是一组基，交叉表示只能是零向量，于是

$$c_{t+1} = \dots = c_n = 0.$$

4.7 K^n 到 K^s 的线性映射

因而 $A\eta_{t+1}, \dots, A\eta_n$ 构成 $\text{Im } A$ 的一组基, 所以

$$\dim(\text{Im } A) = n - t = n - \dim(\text{Ker } A),$$

即

$$\dim(\text{Im } A) + \dim(\text{Ker } A) = n.$$

□

注 6. 这是线性代数中最深刻的守恒定律: **总维度 n = 幸存的维度 (秩) + 被摧毁的维度 (核)**。

第 5 章

矩阵的相抵与相似

动机 5.0.1. **分类的艺术**: 数学的一个核心思想是分类。面对无穷无尽的矩阵, 我们希望把具有相同代数本质的矩阵归为一类, 并在每一类中寻找一个长得最简单的“代表”(标准形)。本章我们引入了两种极具代表性的等价关系:**相抵**(仅保留空间的维数特征)与**相似**(保留线性变换的内在结构特征)。

5.1 等价关系与集合的划分

定义 5.1.1 (等价关系). 设 S 是一个非空集合, 若 S 上的关系 $\sim$ 满足以下三条性质:

1. **自反性**: $\forall a \in S, a \sim a$;
2. **对称性**: $\forall a, b \in S$, 若 $a \sim b$, 则 $b \sim a$;
3. **传递性**: $\forall a, b, c \in S$, 若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$, 则 $a \sim c$,

则称 $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。

定理 5.1.1 (等价类与商集). 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系。与元素 a 等价的所有元素组成的集合称为 a 的**等价类**, 记作 $\bar{a}$ 。等价关系实现了对集合 S 的**划分**: 任意两个等价类要么完全相等, 要么互不相交。所有等价类构成的集合称为 S 对 $\sim$ 的**商集**, 记作 $S/\sim$ 。

5.2 矩阵的相抵 (Matrix Equivalence)

定义 5.2.1 (相抵). 设 A, B 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵. 若矩阵 A 经过一系列初等行变换和初等列变换能变成 B , 则称 A 与 B **相抵**. 代数定义: 存在 s 阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q , 使得 $PAQ = B$.

定理 5.2.1 (相抵标准形). 秩为 r 的任意 $s \times n$ 矩阵 A , 都相抵于如下分块矩阵:

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{s \times n}$$

此矩阵称为 A 的**相抵标准形**.

推论: 两个同型矩阵相抵的**充要条件**是它们的**秩相等**.

证明. 设 $\text{rank}(A) = r$. 若 $A = 0$, 结论显然成立. 以下设 $A \neq 0$.

因为 A 中有非零元, 经过交换行、交换列, 可把某个非零元移到左上角; 再用数乘把它化为 1. 随后用初等行变换把第一列其余元素消为 0, 再用初等列变换把第一行其余元素消为 0, 于是 A 相抵于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

由于初等行、列变换都不改变秩, 故 $\text{rank}(A_1) = r - 1$.

对 A_1 重复同样过程. 每做一步, 就抽出一个新的单位块, 并把秩减少 1. 经过 r 步后, 便得到

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & A_r \end{pmatrix},$$

其中 $\text{rank}(A_r) = 0$, 所以 $A_r = 0$. 故

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

推论也随之成立. 若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = B$, 从而

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A),$$

故相抵矩阵必有相同的秩. 反过来, 若 A, B 同型且秩都等于 r , 则二者都相抵于同一个标准形

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因而 $A \sim B$. □

5.3 广义逆矩阵 (Generalized Inverse)

应用视角 5.3.1. 如果矩阵不是方阵或者不可逆, 我们还能“除以矩阵”吗? 广义逆矩阵回答了这个问题。它是经典逆矩阵在奇异情况下的推广, 在工程优化 (如最小二乘法) 中有极高的应用价值。

定义 5.3.1. 对于 $s \times n$ 矩阵 A , 若存在 $n \times s$ 矩阵 X , 满足方程:

$$AXA = A$$

则称 X 为 A 的一个解 (或 $\{1\}$ -广义逆), 常记作 A^- 。

性质 5.3.1 (解的结构). 利用相抵标准形, 设 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AXA = A$ 的通解形式为:

$$X = Q \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P$$

其中 B, C, D 为任意大小合适的矩阵。这说明广义逆矩阵通常是不唯一的。

5.4 矩阵的相似 (Matrix Similarity)

动机 5.4.1. 如果说“相抵 $PAQ = B$ ”是允许空间任意扭曲, 那么“相似 $P^{-1}AP = B$ ”则要求必须在同一个空间框架内切换视角。此时 A 和 B 描述的是同一个物理动作 (线性变换) 在不同坐标系下的表现形式。

定义 5.4.1. 设 A, B 是数域 K 上的 n 阶方阵。若存在可逆矩阵 P , 使得:

$$P^{-1}AP = B$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

性质 5.4.1 (相似不变量). 相似的条件非常苛刻, 因此相似矩阵共享许多极其深刻的代数特征 (称为相似不变量):

1. **行列式相等**: $|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = |A|$ 。
2. **秩相等**: $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ (因为相似是相抵的特例)。
3. **多项式运算保持**: 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $f(B) = P^{-1}f(A)P$ 。

4. 迹 (Trace) 相等。

误区 5.4.1 (秩相同并不意味着相似). 很多人会把“相抵只看秩”误带到“相似”里去, 这是不对的。相似要求两个矩阵代表同一个线性变换在不同基下的表示, 所以除了秩以外, 还必须保留特征多项式、最小多项式以及 Jordan 结构等更细的信息。比如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的秩都等于 1, 但它们的特征多项式分别是 $\lambda(\lambda-1)$ 与 $\lambda(\lambda-2)$, 因此绝不相似。秩只能说明“压缩了多少维”, 却说明不了“怎样作用”。

定义 5.4.2 (矩阵的迹). n 阶矩阵 A 的主对角线元素之和称为 A 的迹, 记作 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 。 **核心性质: 轮换对称性**. 对于适型矩阵, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 。由此可证相似矩阵的迹相等: $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr}(A)$ 。

5.5 矩阵的特征值和特征向量

定义 5.5.1 (特征值与特征向量). 设 A 为 n 阶方阵。若存在数 $\lambda_0 \in K$ 及非零列向量 α , 使得:

$$A\alpha = \lambda_0\alpha$$

则称 λ_0 为 A 的一个**特征值**, α 为属于 λ_0 的**特征向量**。

定理 5.5.1 (特征多项式). λ_0 是特征值 $\iff (\lambda_0 I - A)\alpha = 0$ 有非零解 $\iff$ 齐次方程组的系数行列式为零:

$$|\lambda_0 I - A| = 0$$

$f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 称为矩阵 A 的**特征多项式**。它的根即为特征值。若 $f(\lambda)$ 在某个包含 K 的分裂域中分解为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 按**代数重数**重复记, 则展开后有重要结论 (韦达定理在矩阵中的体现):

- 特征值之和 = 矩阵的迹: $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ 。
- 特征值之积 = 矩阵的行列式: $\prod \lambda_i = |A|$ 。

5.6 矩阵可对角化的条件

证明. 特征值的定义是存在非零向量 α 使

$$A\alpha = \lambda_0\alpha,$$

这等价于齐次方程组

$$(\lambda_0 I - A)\alpha = 0$$

有非零解。根据齐次线性方程组有非零解的判别条件, 这又等价于系数矩阵奇异, 即

$$|\lambda_0 I - A| = 0.$$

所以特征值恰好就是特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 的根。把行列式按 λ 展开可知 $f(\lambda)$ 是一个首项系数为 1 的 n 次多项式。若它在某个分裂域中分解成

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 按代数重数重复记。另一方面, 直接展开 $|\lambda I - A|$, 其 λ^{n-1} 项系数为 $-\text{tr}(A)$, 常数项为 $(-1)^n |A|$ 。与上式逐项比较系数, 便得到

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A), \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = |A|.$$

□

5.6 矩阵可对角化的条件

动机 5.6.1. 最简单的矩阵是对角阵。如果一个矩阵能与对角阵**相似**, 我们就说它**可对角化**。代数本质: 这意味着整个 n 维空间完全由该矩阵的特征向量支撑起来了!

定理 5.6.1 (可对角化的等价条件). 对于 n 阶方阵 A , 以下命题等价:

1. A 可对角化 (存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}$)。
2. A 存在 n 个**线性无关**的特征向量。(注: 这 n 个向量就构成了过渡矩阵 P 的列)。
3. A 的特征多项式在数域 K 中能分解为一次因式乘积, 且对于每个特征值 λ_i , 其**几何重数**等于**代数重数**。

注 7 (重数理论). • **代数重数:** λ_i 作为特征多项式的根的重数。

- **几何重数:** 属于 λ_i 的特征子空间的维数, 即 $n - \text{rank}(\lambda_i I - A)$, 也就是对应线性无关特征向量的个数。

5.6 矩阵可对角化的条件

- **根本不等式:** $1 \leq \text{几何重数} \leq \text{代数重数}$ 。(即: 能找到的独立特征向量个数, 绝不会超过该特征值作为根的次数。如果某个特征值的根出现了“亏损”, 矩阵就无法对角化, 只能求助于后面的 Jordan 标准形)。

例 5.6.1 (代数重数未必等于几何重数). 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^2$, 所以特征值 $\lambda = 1$ 的代数重数为 2。但

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \ker(I - A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

因而其几何重数只有 1。这说明 A 不可对角化。

证明. 先证 $1 \Rightarrow 2$ 。若

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\} = D,$$

记 $P = (p_1, \dots, p_n)$ 的列向量为 $p_1, \dots, p_n$, 则由 $AP = PD$ 可知

$$Ap_i = d_i p_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

因而 $p_1, \dots, p_n$ 都是特征向量; 又因为 P 可逆, 它们线性无关, 所以命题 2 成立。

再证 $2 \Rightarrow 1$ 。若 A 有 n 个线性无关的特征向量 $p_1, \dots, p_n$, 对应特征值为 $d_1, \dots, d_n$, 令

$$P = (p_1, \dots, p_n), \quad D = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}.$$

则

$$AP = (Ap_1, \dots, Ap_n) = (d_1 p_1, \dots, d_n p_n) = PD.$$

因为 $p_1, \dots, p_n$ 线性无关, P 可逆, 于是

$$P^{-1}AP = D,$$

即 A 可对角化。

最后证 $2 \Leftrightarrow 3$ 。设 A 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 其几何重数分别为 g_i , 代数重数分别为 a_i 。不同特征值对应的特征向量组线性无关, 因此 A 的线性无关特征向量总数恰为

$$g_1 + \dots + g_m.$$

所以命题 2 等价于

$$g_1 + \dots + g_m = n.$$

5.7 实对称矩阵的对角化

另一方面，总有 $g_i \leq a_i$ ，而当特征多项式在 K 上完全分解时，

$$a_1 + \cdots + a_m = n.$$

因而

$$g_1 + \cdots + g_m = n \iff g_i = a_i \text{ 对每个 } i \text{ 都成立.}$$

这正是命题 3。故三个命题等价。 □

5.7 实对称矩阵的对角化

应用视角 5.7.1. 一般的矩阵不一定能对角化，但实对称矩阵是数学界的“完美贵族”。它不仅必然能对角化，而且它的特征向量天生就是互相垂直（正交）的！这就是著名的**谱定理 (Spectral Theorem)** 的基础。

性质 5.7.1 (实对称矩阵的完美性质). 设 A 为实对称矩阵 ($A^T = A$)，则：

1. A 的所有特征值**全部是实数**。
2. A 属于**不同特征值**的特征向量必定**相互正交**（内积为 0）。
3. A 属于同一个特征值的特征子空间中，几何重数必然等于代数重数。

定理 5.7.1 (正交相似对角化). 对于任意 n 阶实对称矩阵 A ，必存在一个**正交矩阵** T （满足 $T^{-1} = T^T$ ），使得：

$$T^{-1}AT = T^TAT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

操作算法：求出各特征子空间的基础解系 $\rightarrow$ 对每个解系进行 *Gram-Schmidt* 正交化并单位化 $\rightarrow$ 将这些向量按列拼成正交矩阵 T 。

证明. 由前面的性质，实对称矩阵 A 的全部特征值都为实数，且不同特征值对应的特征向量彼此正交。设 A 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ，对应特征子空间为 $V_1, \dots, V_m$ 。由于实对称矩阵可对角化，整个空间可分解为

$$\mathbb{R}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m.$$

在每个 V_i 中任选一组基，再对这组基做 Gram-Schmidt 正交化，就得到 V_i 的一组标准正交基。由于不同 V_i 之间本来就互相正交，把这些正交基合并起来，便得到 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基

$$\xi_1, \dots, \xi_n,$$

5.7 实对称矩阵的对角化

且每个 ξ_j 都是 A 的特征向量。

令

$$T = (\xi_1, \dots, \xi_n),$$

则 T 的列向量是一组标准正交基，所以 T 是正交矩阵。又因为每个 ξ_j 都满足

$$A\xi_j = \lambda_j\xi_j,$$

故

$$AT = T \operatorname{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

左乘 $T^{-1} = T^T$ ，便得

$$T^{-1}AT = T^TAT = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

这就证明了 A 可被正交相似对角化。

□

第 6 章

二次型 · 矩阵的合同

动机 6.0.1. 二次型的物理本质：多变量系统的“能量函数”

一次函数 $f(x) = c_1x_1 + \cdots + c_nx_n$ 在几何上是平直的超平面。而二次型 $f(x) = x^T Ax$ 则是弯曲的二次曲面（如抛物面、椭球面）。在工程中，它常用来描述系统的势能、散耗功率或误差的平方和。我们化简二次型的目的，就是要找一个新的坐标系，让这口“能量锅”的各个轴线变得独立（解耦）。本章除特别说明外，默认底域为实数域 $\mathbb{R}$ 。

6.1 二次型及其标准形

定义 6.1.1 (二次型与对称矩阵). 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

称为 n 元二次型。若规定 $a_{ij} = a_{ji}$ ，则系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个对称矩阵。二次型可用极其简洁的矩阵语言表示为：

$$f(x) = x^T Ax$$

(二次型与对称矩阵是一一对应的，研究二次型等价于研究对称矩阵)。

定义 6.1.2 (矩阵的合同 (Congruence)). 对二次型进行非退化线性替换 $x = Cy$ (其中 C 是可逆矩阵)，代入原二次型得：

$$f(x) = (Cy)^T A(Cy) = y^T (C^T A C) y = y^T B y$$

若存在可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = B$ ，则称对称矩阵 A 与 B 合同，记作 $A \simeq B$ 。

定理 6.1.1 (二次型的标准形). 对于任意的实二次型 $x^T A x$, 总存在可逆的非退化线性替换 $x = C y$, 使其化为只含有平方项的**标准形**:

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

等价地说: **任何实对称矩阵都合同于一个对角矩阵**。补充: 若进一步利用实对称矩阵的谱定理, 则还可以选取正交矩阵 T , 使得 $T^{-1} A T = T^T A T = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, 此时对角元就是 A 的特征值。

6.2 实二次型的规范形

动机 6.2.1. 标准形的系数 d_i 并不唯一 (取决于你选的坐标系尺度), 但系数的**正负号数量**却是由二次型本身固有的“形状”决定的。这就是代数学中著名的**惯性定理**。

定义 6.2.1 (规范形). 对于实二次型的标准形 $d_1 y_1^2 + \cdots + d_r y_r^2$ (假设秩为 r), 我们可以通过缩放坐标轴 (令 $z_i = \sqrt{|d_i|} y_i$), 将所有的非零系数变为 $+1$ 或 -1 。化简后的形式:

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

称为实二次型的**规范形**。

定理 6.2.1 (Sylvester 惯性定理 / Law of Inertia). 任意 n 元实二次型化为规范形时, 虽然非退化线性替换不唯一, 但规范形是**唯一的**。其中:

- 系数为 $+1$ 的个数 p 称为**正惯性指数**。
- 系数为 -1 的个数 $q = r - p$ 称为**负惯性指数**。
- $p - q$ 称为二次型的**符号差 (Signature)**。

证明. 先证存在性。由前面的标准形定理, 二次型总能经可逆线性替换化为对角形

$$d_1 y_1^2 + \cdots + d_r y_r^2,$$

其中 $d_i \neq 0$ 。再令 $z_i = \sqrt{|d_i|} y_i$, 便可把每个非零系数规范成 ± 1 , 故一定能化为某个规范形。

下面证唯一性。设同一个二次型可化为两个规范形

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$

和

$$w_1^2 + \cdots + w_{p'}^2 - w_{p'+1}^2 - \cdots - w_{p'+q'}^2.$$

在第一种规范形中，子空间

$$U = \{(z_1, \dots, z_n) \mid z_{p+1} = \cdots = z_n = 0\}$$

的维数是 p ，且对任意非零 $u \in U$ 都有 $f(u) > 0$ ；也就是说，存在一个 p 维子空间使二次型在其上正定。

另一方面，在第二种规范形下，任何维数大于 p' 的子空间都不可能保持正定。因为若 L 是一个维数大于 p' 的子空间，考虑投影

$$\pi : L \rightarrow \mathbb{R}^{p'}, \quad (w_1, \dots, w_n) \mapsto (w_1, \dots, w_{p'}),$$

由于 $\dim L > p'$ ，线性映射 π 必有非零核向量 $0 \neq v \in L$ ，满足

$$w_1 = \cdots = w_{p'} = 0.$$

对这样的 v ，有

$$f(v) = -w_{p'+1}^2 - \cdots - w_{p'+q'}^2 \leq 0,$$

故 L 上不可能正定。于是任一正定子空间的维数都不超过 p' 。由第一种规范形给出的正定子空间 U 可知 $p \leq p'$ 。交换两种规范形的角色，同理得 $p' \leq p$ ，所以 $p = p'$ 。

两个规范形表示的是同一个二次型，它们的秩也相同，因此

$$p + q = p' + q'.$$

由 $p = p'$ 立刻得到 $q = q'$ 。故规范形中的正、负号个数唯一确定。 $\square$

性质 6.2.1 (实对称矩阵的合同等价分类). 两个 n 阶实对称矩阵合同 ($A \simeq B$) $\iff$ 对应的二次型具有相同的规范形 $\iff$ 它们的**秩相同且正惯性指数相同**。(这给出了实对称矩阵在合同关系下的完全分类依据)。

6.3 正定二次型与正定矩阵

应用视角 6.3.1. 为什么“正定”极其重要？

在控制理论和集成电路稳定性分析中，如果系统的李雅普诺夫 (Lyapunov) 能量函数 $V(x) = x^T A x$ 始终大于 0 (除原点外)，则系统是严格耗散能量的，这意味着系统是**渐近稳定**的。寻找最优解时，正定也意味着函数是个“完美的碗”，有唯一的全局极小值。

定义 6.3.1 (正定性). 若对于任意的非零实列向量 $x \neq 0$, 实二次型恒有 $f(x) = x^T Ax > 0$, 则称该二次型是**正定二次型**, 其对应的对称矩阵 A 称为**正定矩阵**, 记作 $A > 0$.

定理 6.3.1 (正定矩阵的等价刻画 (考研必考)). n 阶实对称矩阵 A 是正定矩阵的充要条件有:

1. 正惯性指数 $p = n$.
2. A 合同于单位矩阵 I_n (即存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$).
3. A 的所有特征值均严格大于 0 ($\lambda_i > 0$).
4. **Sylvester 准则**: A 的所有**顺序主子式** (即左上角的 $1, 2, \dots, n$ 阶子式) 均严格大于 0.

证明. 先证 $1 \Leftrightarrow 2$. 由惯性定理, A 正定当且仅当其规范形里全是正号, 也就是正惯性指数 $p = n$. 而规范形全为正号时, A 合同于单位矩阵 I_n , 故 1 与 2 等价.

再证 $2 \Rightarrow$ 正定. 若 $A = C^T C$, 则

$$x^T Ax = x^T C^T C x = \|Cx\|^2 > 0 \quad (x \neq 0),$$

所以 A 正定.

接着证正定 $\Rightarrow 3$. 由实对称矩阵的正交相似对角化, 存在正交矩阵 T 使

$$T^T AT = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

对任意非零向量 y , 取 $x = Ty$, 则

$$0 < x^T Ax = y^T T^T AT y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

特别地令 $y = e_i$, 使得 $\lambda_i > 0$, 故全部特征值为正.

再证 $3 \Rightarrow 2$. 若全部特征值 $\lambda_i > 0$, 则仍由正交相似对角化可写成

$$T^T AT = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

令

$$D = \text{diag}\{\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}\},$$

则

$$T^T AT = D^T D,$$

即 A 合同于 I_n , 于是 2 与 3 也等价.

6.3 正定二次型与正定矩阵

最后处理 Sylvester 准则。若 A 正定，则任一左上角 k 阶主子矩阵对应的二次型也是正定的，因此其全部特征值都为正，故相应的顺序主子式

$$\Delta_k > 0 \quad (k = 1, \dots, n).$$

反过来，若所有顺序主子式都大于零，则对 A 作逐步配方法或对称消元，可把 A 合同化为对角矩阵

$$\text{diag}\left(\Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\right),$$

其中每个对角元都为正，因此 A 合同于一个正对角矩阵，从而正定。故 4 与前面诸条件等价。□

例 6.3.1 (用 Sylvester 准则判定正定). 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

它的顺序主子式为

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0.$$

由 Sylvester 准则， A 是正定矩阵。事实上，

$$x^T A x = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2 > 0$$

对任意非零向量 $x = (x_1, x_2)^T$ 都成立。

性质 6.3.1 (其他定性判定). • **负定 (Negative Definite, $A < 0$)**: $\forall x \neq 0, x^T A x < 0$ 。

– 特征值全为负。

– 顺序主子式符号交替：奇数阶 < 0 ，偶数阶 > 0 。

• **半正定 (Positive Semidefinite, $A \geq 0$)**: $\forall x, x^T A x \geq 0$ ，其特征值全非负 ($\lambda_i \geq 0$)。

• **不定 (Indefinite)**: 二次型既能取正值，也能取负值。对应于既有正特征值，又有负特征值。

误区 6.3.1 (半正定不能只看顺序主子式). 对正定矩阵，检查顺序主子式即可；但

对半正定矩阵，这个判据不成立。比如

$$A = \text{diag}(1, 0, -1)$$

的顺序主子式依次为 1, 0, 0，全部非负；然而取 $x = (0, 0, 1)^T$ ，就有

$$x^T A x = -1 < 0,$$

所以 A 并不是半正定矩阵。半正定要求**所有主子式**都非负，不能只检查左上角顺序主子式。

6.4 应用：二次曲面与多元函数极值

应用视角 6.4.1. 数学分析与高等代数在这里完美交汇。利用二次型的正定性，我们可以极其优雅地判断多元函数驻点的类型。

定理 6.4.1 (多元函数极值的 Hessian 矩阵判定法). 设实值函数 $F(x_1, \dots, x_n)$ 在点 α 处取得驻点（即所有一阶偏导数为 0）。将函数在点 α 处作泰勒展开，其二阶项系数构成了对称矩阵，称为 **Hessian 矩阵 (海森矩阵)**：

$$H(\alpha) = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(\alpha) \right)_{n \times n}$$

驻点的性质完全由 $H(\alpha)$ 作为二次型矩阵的定性决定：

1. 若 $H(\alpha)$ **正定** $\implies$ 函数在 α 处取得**极小值**（曲面像个开口向上的碗）。
2. 若 $H(\alpha)$ **负定** $\implies$ 函数在 α 处取得**极大值**（曲面像个开口向下的碗）。
3. 若 $H(\alpha)$ **不定** $\implies \alpha$ 是一个**鞍点** (Saddle Point, 非极值点，像马鞍形状)。

间章：上半册的全局鸟瞰与思维跃迁

应用视角 6.4.2. 教授寄语：从“算术”到“结构”的蜕变

回顾前六章，你其实只学了一件事：**线性方程组**。但随着视角的不断升高，同一个问题展现出了截然不同的面貌。工科生看到的是一堆数字和加减乘除；而现在的你，应该能透过数字，看到空间、映射、以及能量的几何形态。代数学的本质，正是在千变万化的表象中，寻找那些“咬定青山不放松”的**不变量 (Invariants)**，并借此对世界进行**分类**。

6.5 第一重境界：问题几何化（第 1-3 章）

前三章的底层动机是：**彻底认清线性方程组 $Ax = b$ 的面貌**。

- **初见（第 1 章）**：我们用初等行变换将方程组化为阶梯形，分离出“主变量”与“自由变量”。这本质上是在剔除系统中的“冗余信息”。
- **度量（第 2 章）**：我们引入了**行列式**。它不再是一个枯燥的阶乘求和，而是衡量向量组张成空间“有向体积”的标尺。体积不为零 ($|A| \neq 0$)，意味着空间没有坍塌，方程才有唯一解。
- **升华（第 3 章）**：我们终于把目光从“解的数值”转移到了“解的集合”。我们引入了 K^n 空间，用“**秩 (Rank)**”这把尺子量出了空间的骨架。齐次方程组的解不再是一串数字，而是一个穿过原点的**子空间（核空间）**；非齐次方程组的解则是一个飘浮在空中的**线性流形**。

高观点点评：到这里，代数问题已经完全被翻译成了几何问题。问“方程有没有解”，就是在问“向量 b 是否落在了矩阵 A 的列空间（像空间）里”。

6.6 第二重境界：算子与分类（第 4-6 章）

从第四章开始，**矩阵**作为一个独立的研究对象走上舞台。我们不再把矩阵看成数据的收纳盒，而是看作空间的“**动作（线性映射）**”。

既然矩阵代表动作，那如果我换一个“观察视角”（改变坐标系的基），同一个动作表现出的矩阵就会改变。这就引出了整个上半册的最强音：**矩阵的分类与标准形**。

为了寻找最简单的代表（标准形），数学家根据不同的物理动机，定义了**三大等价关系**。这是你必须刻在骨子里的核心脉络：

定理 6.6.1 (高等代数上半册的三大“变脸”绝技). 1. 相抵 (Equivalence):

$$B = PAQ$$

- **物理动机**: 描述一个从 V 空间到 W 空间的线性映射。允许我们在起点和终点各自独立地更换参考系 (P 和 Q)。
- **核心不变量**: **秩 (Rank)**。因为极其自由，所以只剩下了“有效维数”这一个特征保全下来。
- **终极标准形**: $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

2. 相似 (Similarity): $B = P^{-1}AP$

- **物理动机**: 描述一个从 V 空间到 V 空间自身的线性变换 (比如旋转、拉伸)。既然是同一个空间，更换参考系时，**进出的门必须是同一扇** (左乘 P^{-1} ，右乘 P)。
- **核心不变量**: 极其丰富！**行列式、迹、秩**统统不变；特征值则在相应分裂域中按代数重数计保持不变。因为约束严苛，矩阵的“内涵”被完美保留。
- **终极标准形**: **对角矩阵** $\text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ (条件是特征向量必须张满全空间)。

3. 合同 (Congruence): $B = C^TAC$

- **物理动机**: 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，它不再描述向量到向量的映射，而是描述一个系统的**二次能量函数** (如动能、势能) $x^T Ax$ 。更换坐标系 $x = Cy$ 后，能量的形式变为 $y^T(C^TAC)y$ 。
- **核心不变量**: **秩与正负惯性指数** (Sylvester 惯性定理)。
- **终极标准形**: **规范形** (对角线上只有 $1, -1, 0$)。它揭示了无论怎么换视角，系统里“吸收能量”与“释放能量”的维度总数是宇宙守恒的。

6.7 承前启后：迎接抽象的洗礼

动机 6.7.1. 作为集成电路专业的学子，你习惯于看到具体的电阻、电容和确定的电压值 (对应具体的实数域和 K^n 空间)。但数学之所以具有普适的力量，在于它的“公理化”。

在下半册 (第 7 章起)，我们将迎来一场真正的“抽象革命”：

- **打破数组的枷锁**: 我们将只凭借“加法”和“数乘”八条公理，建立**一般线**

性空间。多项式、连续函数、甚至是矩阵本身，都将成为我们眼中的“向量”。上半册的所有定理，将以不可思议的方式在这些新世界中复现。

- **直面缺陷的勇气：**上半册说“不是所有矩阵都能相似对角化”。那不能对角化的矩阵怎么办？在下半册，我们将利用 λ -矩阵理论，彻底攻克这一难题，找到所有矩阵的终极归宿——**Jordan 标准形**。
- **赋予几何的灵魂：**我们将在空间中引入“内积”，重新找回大家熟悉的“长度”和“角度”。在有限维欧几里得空间和酉空间中，实对称矩阵与 Hermite/正规变换的对角化将被升华为极其优美的**谱定理**。

打好行囊，带上上半册教给你的“空间直觉”与“分类思想”，让我们向着代数之巅继续攀登！

第 7 章

多项式环

动机 7.0.1. 从“函数”到“形式代数”的视点转换：

在微积分中，你把多项式看作连续变化的函数 $f(x)$ ；但在高等代数中，我们把多项式看作一个**形式表达式**。为什么要做这种区分？因为在有限域（比如密码学常用的 $GF(2)$ ）中，不同的多项式表达式可能会诱导出完全相同的函数！因此，代数学抛弃了“连续变化”的概念，仅仅依靠各项的**系数**来严格定义多项式的加法和乘法。这是迈向抽象代数的第一步。

7.1 一元多项式环

定义 7.1.1 (一元多项式与环的结构). 设 K 是一个数域， x 是一个符号（未定元）。形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_i \in K)$$

的表达式称为 K 上的一元多项式。所有这些多项式的集合记作 $K[x]$ 。 $K[x]$ 对多项式的加法和乘法封闭，满足交换律、结合律、分配律，拥有零元（零多项式 0）和单位元（常数 1）。这种代数结构称为**带有单位元的交换环**。

例 7.1.1 (形式多项式不等于函数). 在有限域 $GF(2) = \{0, 1\}$ 上，多项式

$$f(x) = x^2 - x$$

不是零多项式，但它在两个元素上的取值都为 0：

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1 - 1 = 0.$$

因而 $f(x)$ 与零多项式诱导出相同的函数，却是两个不同的多项式。这正说明高等代数里研究的是“形式表达式”，而不是单纯的函数图像。

性质 7.1.1 (次数 (Degree) 的严格性质). 设 $\deg f(x)$ 为多项式的次数。特别规定：**零多项式的次数为 $-\infty$** 。这个看似奇怪的规定是为了让以下极其重要的次数公式**无例外地成立**：

1. $\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$
2. $\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$

注：性质 2 依赖于数域 K 中没有零因子（即两个非零数相乘绝不为零），从而最高次项系数 $a_n b_m \neq 0$ 。

定理 7.1.1 (代入映射 / Evaluation Homomorphism). 设 R 是一个含么 K -代数；等价地说， R 是一个含么环，并且 K 通过一个同态嵌入到 R 的中心中。对于任意元素 $A \in R$ ，映射：

$$\sigma_A : K[x] \rightarrow R, \quad f(x) \mapsto f(A)$$

是一个**同态映射**。这意味着：

$$(f + g)(A) = f(A) + g(A), \quad (f \cdot g)(A) = f(A)g(A)$$

说明：矩阵环 $M_n(K)$ 虽然一般不是交换环，但标量矩阵与所有矩阵都可交换，因此它仍然是最典型的适用例子。这个结论正是后文讨论“矩阵代入多项式”“特征多项式”“零化多项式”的合法性基础。

7.2 整除关系与带余除法

定理 7.2.1 (带余除法定理 (Division Algorithm)). 对于 $K[x]$ 中的任意多项式 $f(x)$ 和 $g(x) \neq 0$ ，**存在且唯一存在**多项式 $q(x)$ (商) 和 $r(x)$ (余)，使得：

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \text{其中 } \deg r(x) < \deg g(x) \text{ 或 } r(x) = 0$$

证明思想：存在性通过对 $\deg f(x)$ 进行数学归纳法（每次消去最高次项）；唯一性通过反证法结合次数性质证明。

定义 7.2.1 (整除与相伴). 若余式 $r(x) = 0$ ，则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$ ，记作 $g(x) \mid f(x)$ 。若 $f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid f(x)$ ，则称它们**相伴**。在 $K[x]$ 中，两个多项式相伴的充要条件是它们仅相差一个非零常数倍（ $f(x) = c \cdot g(x)$ ）。

7.3 最大公因式

定义 7.3.1 (最大公因式 (GCD)). 如果 $d(x)$ 同时整除 $f(x)$ 和 $g(x)$, 称其为公因式。如果任何公因式 $c(x)$ 都有 $c(x) \mid d(x)$, 则称 $d(x)$ 为最大公因式。为保证唯一性, 通常规定最大公因式为**首一多项式** (最高次系数为 1), 记作 $(f(x), g(x))$ 。

定理 7.3.1 (欧几里得辗转相除法). 通过连续使用带余除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\ g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\ &\vdots \\ r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\ r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0 \quad (\text{余数为0 终止}) \end{aligned}$$

最后一个非零余式 $r_s(x)$ 经过首一化后, 即为 $(f(x), g(x))$ 。

定理 7.3.2 (裴蜀等式 / Bézout's Identity (整个理论的核心!)). 最大公因式 $d(x)$ 必定可以表示为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的多项式线性组合:

$$\exists u(x), v(x) \in K[x], \quad \text{s.t.} \quad d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

证明. 由辗转相除法,

$$r_{s-2} = q_s r_{s-1} + r_s,$$

故

$$r_s = r_{s-2} - q_s r_{s-1}.$$

再由上一层等式,

$$r_{s-1} = r_{s-3} - q_{s-1} r_{s-2},$$

继续代回, 就能把 r_s 逐步表示成更前面的余式的线性组合。重复这一过程, 最终得到

$$r_s = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

对某些 $u(x), v(x) \in K[x]$ 成立。

另一方面, r_s 是最后一个非零余式, 所以它整除 r_{s-1} ; 再由

$$r_{s-2} = q_s r_{s-1} + r_s$$

可知它也整除 r_{s-2} 。依次逆推, r_s 整除所有更早的余式, 特别整除 $f(x)$ 与 $g(x)$, 因此它是一个公因式。

7.4 不可约多项式与唯一因式分解定理

若 $c(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公因式, 则 $c(x)$ 也整除它们的任意线性组合, 所以必整除

$$r_s = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

因而 r_s 是最大公因式。将它首一化后即得到 $(f(x), g(x))$, 于是裴蜀等式成立。 $\square$

性质 7.3.1 (互素的深刻性质). $f(x)$ 与 $g(x)$ **互素** $\iff (f(x), g(x)) = 1 \iff u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 。这直接推导出著名的**欧几里得引理**: 若 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 则必有 $f(x) \mid h(x)$ 。

7.4 不可约多项式与唯一因式分解定理

定义 7.4.1 (不可约多项式). 数域 K 上次数 ≥ 1 的多项式 $p(x)$, 如果不能分解为两个次数严格低于它的多项式的乘积, 则称为**不可约多项式**。注: 不可约性极大程度上依赖于所在的数域! 如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 但在 $\mathbb{R}$ 上可约。

定理 7.4.1 (唯一因式分解定理 (UFD 性质)). 数域 K 上的任意一个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$, 都可以分解为有限个不可约多项式的乘积:

$$f(x) = c \cdot p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x)$$

其中 c 是非零常数, $p_i(x)$ 是首一不可约多项式。如果不计因式的排列次序, 这种分解是**绝对唯一**的。证明逻辑: 存在性由数学归纳法保证; 唯一性由前面提到的“欧几里得引理”保证。

证明. 先证存在性。对 $\deg f$ 作归纳。若 $f(x)$ 本身不可约, 则已经分解完成。若 $f(x)$ 可约, 则可写成

$$f(x) = g(x)h(x),$$

其中

$$1 \leq \deg g < \deg f, \quad 1 \leq \deg h < \deg f.$$

由归纳假设, $g(x)$ 和 $h(x)$ 都可分解成不可约多项式的乘积, 于是 $f(x)$ 也可分解成不可约因子的乘积。

再证唯一性。设

$$f(x) = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t$$

是两种首一不可约分解。由于 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$, 由欧几里得引理可知 p_1 必整除某个 q_j 。但 q_j 不可约, 故 p_1 与 q_j 只能相伴; 又因为它们都取首一, 所以实际上

$$p_1 = q_j.$$

将 q_j 调到最前面并约去公共因子后，得到

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t.$$

对剩余部分重复这一论证，最终得到 $s = t$ ，且两组不可约因子只差排列顺序。因此分解唯一。□

7.5 重因式与微商

定义 7.5.1 (重因式). 设 $p(x)$ 是不可约多项式，若 $p(x)^k \mid f(x)$ 且 $p(x)^{k+1} \nmid f(x)$ ，则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式。当 $k > 1$ 时称为重因式， $k = 1$ 称为单因式。

定义 7.5.2 (形式微商 (Formal Derivative)). 无需极限概念，纯代数地定义导数：若 $f(x) = \sum a_i x^i$ ，则定义其微商为 $f'(x) = \sum i \cdot a_i x^{i-1}$ 。它完全满足微积分中的线性法则和乘积法则 $(fg)' = f'g + fg'$ 。

定理 7.5.1 (微商判定法). 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式，当且仅当 $p(x)$ 同时整除 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 。**极其有用的推论：** $f(x)$ 没有重因式 $\iff (f(x), f'(x)) = 1$ 。（这提供了一个不解方程，就能判断多项式有没有重根的极其强大的代数算法！）

7.6 多项式的根与复数域 $\mathbb{C}$ 上的不可约多项式

定理 7.6.1 (余数定理与因式定理). 用一次式 $x - a$ 去除 $f(x)$ ，所得的余式恰好是常数 $f(a)$ 。**因式定理 (Bézout's Theorem):** $x - a \mid f(x) \iff a$ 是 $f(x)$ 的一个根（即 $f(a) = 0$ ）。

定理 7.6.2 (代数基本定理 (Fundamental Theorem of Algebra)). 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，任何次数 $n \geq 1$ 的多项式，至少有一个复数根。**推论：**

1. 复数域上的不可约多项式当且仅当是一次多项式。
2. 任何复系数多项式都可以完全分解为 n 个一次因式的乘积： $f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$ 。

7.7 实数域 $\mathbb{R}$ 上的不可约多项式

定理 7.7.1 (成对共轭复根定理). 设 $f(x)$ 是实系数多项式。如果复数 $c = a + bi$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重根, 那么它的共轭复数 $\bar{c} = a - bi$ 也必然是 $f(x)$ 的 k 重根。
证明本质: 对等式 $f(c) = 0$ 两边同时取共轭, 利用实系数 $\bar{a}_i = a_i$ 即可。

推论 7.7.1.1 (实数域上的因式分解). 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 不可约多项式只有两种:

1. 一次多项式 $x - a$;
2. 判别式 $\Delta = p^2 - 4q < 0$ 的二次多项式 $x^2 + px + q$ 。

实系数多项式必然可以分解为一次式和正定二次式的乘积。

7.8 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式

动机 7.8.1. 在 $\mathbb{Q}$ 上判断不可约性是最难的, 没有统一的公式, 只能依赖于系数的数论性质。

定义 7.8.1 (本原多项式 (Primitive Polynomial)). 如果一个整系数多项式 $f(x)$ 的所有系数的最大公约数为 1, 则称其为本原多项式。

定理 7.8.1 (高斯引理 (Gauss's Lemma)). 两个本原多项式的乘积, 仍然是本原多项式。**推论 (降维打击):** 如果一个整系数多项式在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 那么它在整数环 $\mathbb{Z}$ 上也必定可约 (即能分解为两个次数较低的整系数多项式的乘积)。

定理 7.8.2 (有理根测试法). 对于整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 。如果它有一个有理根 $\frac{p}{q}$ (其中 p, q 互素), 那么必定有:

$$p \mid a_0 \quad (\text{分子整除常数项}), \quad q \mid a_n \quad (\text{分母整除最高次系数})$$

误区 7.8.1 (没有有理根, 不等于在 $\mathbb{Q}$ 上不可约). 有理根测试法只能检测一次因式, 不能直接排除更高次的分解。比如一个多项式即使没有任何有理根, 也仍可能分解成两个二次因子。只有在三次或四次情形下, “无有理根”才足以推出在 $\mathbb{Q}$ 上不可约; 次数再高, 就必须借助 Eisenstein 判别法、模素数化简或其他结构工具。

定理 7.8.3 (艾森斯坦判别法 / Eisenstein's Criterion (考研神器)). 对于整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 。如果能找到一个素数 p ，使得：

1. $p \nmid a_n$ (p 不整除首项系数);
2. $p \mid a_i$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$) (p 整除其余所有系数);
3. $p^2 \nmid a_0$ (p 的平方不整除常数项)。

则 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上**绝对不可约**。

注 8 (证明思路). 证明分两步。先用高斯引理把问题从 $\mathbb{Q}$ 上可约降到 $\mathbb{Z}$ 上可约。若 $f(x)$ 真能分解为两个非常数整系数多项式之积，那么把这个分解式模 p 观察：由于除首项外其他系数全被 p 整除，模 p 后只剩一个首项，所以两个因子的非常数项都必须被 p 整除。这样一来，两因子的常数项也都被 p 整除，从而它们的乘积 a_0 被 p^2 整除，这与条件 $p^2 \nmid a_0$ 矛盾。故 $f(x)$ 不可能可约。

7.9 多元多项式环与对称多项式

定义 7.9.1 (多元多项式的字典排序). 为了规范化 n 元多项式，我们采用**字典排序法** (Lexicographical Order)：先比较 x_1 的指数，若相同再比较 x_2 的指数，依此类推。这样每个多项式都有唯一的“首项”。

定义 7.9.2 (对称多项式). 如果把 $f(x_1, \dots, x_n)$ 中的任意两个变量位置对调，多项式保持不变，则称其为对称多项式。**初等（基本）对称多项式** σ_k 定义为所有 k 个不同变量乘积的总和：

$$\sigma_1 = x_1 + \cdots + x_n, \quad \sigma_2 = x_1 x_2 + \cdots, \quad \sigma_n = x_1 x_2 \cdots x_n$$

定理 7.9.1 (对称多项式基本定理). 任意一个对称多项式，都可以**唯一地**表示为初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 的多项式。(这为通过韦达定理，利用方程根的对称函数反求方程系数提供了严密的理论保障。)

7.10 结式 (Resultant)

应用视角 7.10.1. 给定两个多项式，如何通过计算机编程快速判断它们是否有公共根（即是否互素）？求根公式太复杂，辗转相除法写成公式很难看。**结式**完美地解决这个问题：它把两个多项式的系数排成一个矩阵，只需算一个行列式即可！

定理 7.10.1 (Sylvester 矩阵与结式). 设 $f(x)$ 是 n 次, $g(x)$ 是 m 次. 用它们的系数构造一个 $(m+n) \times (m+n)$ 的矩阵, 称为 Sylvester 矩阵. 这个矩阵的行列式称为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的**结式**, 记作 $R(f, g)$. **核心定理:** $R(f, g) = 0 \iff f(x)$ 与 $g(x)$ 在复数域上有公共根 (即不互素)。

7.11 域与域上的一元多项式环 / 分式域

动机 7.11.1. 最后，代数学家追求结构的完美。多项式环 $K[x]$ 里不能做除法（因为 $1/x$ 不是多项式），这让人很不爽。正如我们从整数环 $\mathbb{Z}$ 构造出有理数域 $\mathbb{Q}$ 一样，我们也可以从 $K[x]$ 构造出“有理函数域”。

定义 7.11.1 (分式域的构造). 考虑所有形如 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的符号形式 (其中 $g(x) \neq 0$)。规定等价关系: $\frac{f_1}{g_1} \sim \frac{f_2}{g_2} \iff f_1 g_2 = f_2 g_1$ 。定义加法: $\frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_1 g_2 + f_2 g_1}{g_1 g_2}$ 。定义乘法: $\frac{f_1}{g_1} \cdot \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2}$ 。

所有这些等价类连同上述运算，构成了一个完美的**域 (Field)**，称为**有理函数域**，记作 $K(x)$ (注意是圆括号)。在这个域中，除了零元素，所有元素都有逆元（可以做除法）。

第 8 章

线性空间

动机 8.0.1. 从“具体实体”到“抽象公理”:

在这一章, 请暂时忘掉向量就是“一系列数”的刻板印象。只要一个集合里面的元素可以相加、可以数乘, 并且满足封闭性和八条基本法则, 这个集合就是一个**线性空间**, 里面的元素就叫**向量**。多项式是向量, 矩阵是向量, 连续函数也是向量。公理化使得我们能在更高的维度上, 一揽子解决所有具有线性结构的问题。

8.1 域 F 上线性空间的基与维数

定义 8.1.1 (线性空间). 设 V 是一个非空集合, F 是一个数域。如果在 V 上定义了两种代数运算:

- **加法**: $\forall \alpha, \beta \in V$, 存在唯一的 $\gamma \in V$ 使得 $\alpha + \beta = \gamma$ 。
- **数量乘法**: $\forall k \in F, \alpha \in V$, 存在唯一的 $\delta \in V$ 使得 $k\alpha = \delta$ 。

并且这两种运算满足**八条公理** (加法交换律/结合律、零元存在且唯一、负元存在且唯一、乘法结合律、分配律两条、以及 $1\alpha = \alpha$), 则称 V 为域 F 上的一个**线性空间**。

性质 8.1.1 (基本运算法则). 由八条公理可直接推出:

1. $0\alpha = \vec{0}$; $k\vec{0} = \vec{0}$ 。
2. 若 $k\alpha = \vec{0}$, 则必定有 $k = 0$ 或 $\alpha = \vec{0}$ 。(无零因子现象)。
3. $(-1)\alpha = -\alpha$ 。

定理 8.1.1 (基、维数与过渡矩阵). 在线性空间 V 中, 极大线性无关组称为 V 的一组基, 基中向量的个数称为 V 的**维数**, 记作 $\dim V$ 。若存在两组基 (I) : $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 (II) : $\beta_1, \dots, \beta_n$, 它们之间的联系由**过渡矩阵** P 刻画:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

其中 P 必然是可逆矩阵。

证明. 维数的良定义性由前面的 Steinitz 替换定理保证, 这里只证过渡矩阵的存在与可逆性。

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是一组基, 所以每个 β_j 都能唯一表示成

$$\beta_j = p_{1j}\alpha_1 + \dots + p_{nj}\alpha_n \quad (j = 1, \dots, n).$$

以这些系数为第 j 列, 组成矩阵 $P = (p_{ij})$, 便有

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

同理, 因为 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 也是一组基, 每个 α_i 也能唯一表示成

$$\alpha_i = q_{1i}\beta_1 + \dots + q_{ni}\beta_n \quad (i = 1, \dots, n),$$

从而存在矩阵 Q 使

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)Q.$$

将前式代入后式, 得到

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)PQ.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 只能有 $PQ = I$ 。同理可得 $QP = I$, 故 P 可逆。

因而任意两组基之间都由一个可逆矩阵精确联系起来, 这个矩阵就是过渡矩阵。

□

8.2 子空间的交与和, 子空间的直和

定义 8.2.1 (子空间与生成空间). 若线性空间 V 的非空子集 U 对 V 的加法和纯量乘法也封闭, 则称 U 为 V 的**子空间**。由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的所有线性组合构成的集合, 称为由它们**张成的子空间** (或生成空间), 记作 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle$ 或 $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 。**核心维数联系:** $\dim \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle = \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 。

定理 8.2.1 (子空间的交与和). 设 V_1, V_2 是 V 的子空间, 则它们的交集 $V_1 \cap V_2$ 与和集 $V_1 + V_2$ 仍然是 V 的子空间。**分配律关系** (注意是不等式包含关系):

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$$

$$V_1 + (V_2 \cap V_3) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$$

定理 8.2.2 (维数公式 (极其重要!)). 两个有限维子空间的和的维数, 满足如下优美的公式:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

直观理解: 两个空间的基拼在一起时, 公共部分 (交集) 被重复计算了一次, 必须减去。

证明. 先在交空间 $V_1 \cap V_2$ 中取一组基

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t.$$

再把它分别扩充为 V_1 和 V_2 的基:

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t, \alpha_1, \dots, \alpha_r, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_t, \beta_1, \dots, \beta_s.$$

记

$$\mathcal{B} = \{\gamma_1, \dots, \gamma_t, \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s\}.$$

先证 $\mathcal{B}$ 张成 $V_1 + V_2$. 任取 $\xi \in V_1 + V_2$, 则 $\xi = \xi_1 + \xi_2$, 其中 $\xi_1 \in V_1, \xi_2 \in V_2$. 由基的表示,

$$\xi_1 = \sum u_i \gamma_i + \sum v_j \alpha_j, \quad \xi_2 = \sum u'_i \gamma_i + \sum w_k \beta_k.$$

相加便知 ξ 可由 $\mathcal{B}$ 线性表出, 所以 $\mathcal{B}$ 张成 $V_1 + V_2$.

再证 $\mathcal{B}$ 线性无关。若

$$\sum c_i \gamma_i + \sum a_j \alpha_j + \sum b_k \beta_k = 0,$$

则

$$\sum a_j \alpha_j = -\sum c_i \gamma_i - \sum b_k \beta_k.$$

左边属于 V_1 , 右边属于 V_2 , 故二者都属于 $V_1 \cap V_2$. 而 $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基, 所以左边必可由 γ_i 线性表出。又因为

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t, \alpha_1, \dots, \alpha_r$$

是 V_1 的一组基，只能有

$$a_1 = \cdots = a_r = 0.$$

剩下

$$\sum c_i \gamma_i + \sum b_k \beta_k = 0,$$

由于

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t, \beta_1, \dots, \beta_s$$

是 V_2 的一组基，于是又有

$$c_i = 0, \quad b_k = 0.$$

因而 $\mathcal{B}$ 线性无关。

所以 $\mathcal{B}$ 是 $V_1 + V_2$ 的一组基，故

$$\dim(V_1 + V_2) = t + r + s = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

□

动机 8.2.1. 如果两个子空间除了原点 $\vec{0}$ 之外，没有任何“藕断丝连”的公共部分，把它们相加就会形成一种极度纯粹、互不干扰的结构，这就是**直和**。

定理 8.2.3 (直和 (Direct Sum) 的等价条件). 对于子空间 V_1, V_2 ，若和空间 $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 都有**唯一**的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ (其中 $\alpha_i \in V_i$)，则称此和为**直和**，记作 $V_1 \oplus V_2$ 。以下命题完全等价：

1. $V_1 + V_2$ 是直和。
2. 零向量的分解唯一 (即若 $\alpha_1 + \alpha_2 = \vec{0}$ ，必有 $\alpha_1 = \alpha_2 = \vec{0}$)。
3. **交集平凡**： $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$ 。
4. **维数相加**： $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$ 。
5. 把 V_1 的基与 V_2 的基直接拼起来，恰好构成 $V_1 + V_2$ 的一组基。

证明. 先证 $1 \Rightarrow 2$ 。若 $V_1 + V_2$ 是直和，而

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \vec{0} \quad (\alpha_i \in V_i),$$

则 $\vec{0}$ 既可写成 $\alpha_1 + \alpha_2$ ，也可写成 $\vec{0} + \vec{0}$ 。由分解唯一性知 $\alpha_1 = \alpha_2 = \vec{0}$ 。

再证 $2 \Rightarrow 3$ 。任取 $\gamma \in V_1 \cap V_2$ ，则

$$\gamma + (-\gamma) = \vec{0},$$

其中 $\gamma \in V_1$ ， $-\gamma \in V_2$ 。由 2 可知 $\gamma = \vec{0}$ ，故 $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$ 。

再证 $3 \Rightarrow 1$ 。若

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 \quad (\alpha_i, \beta_i \in V_i),$$

则

$$\alpha_1 - \beta_1 = \beta_2 - \alpha_2.$$

左边属于 V_1 ，右边属于 V_2 ，故它们都属于 $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$ ，于是 $\alpha_1 = \beta_1$ ， $\alpha_2 = \beta_2$ ，分解唯一，所以 $V_1 + V_2$ 是直和。

再证 $3 \Rightarrow 5$ 。设

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r$$

是 V_1 的一组基，

$$\beta_1, \dots, \beta_s$$

是 V_2 的一组基。由于任意 $V_1 + V_2$ 中的向量都可写成 V_1 中向量与 V_2 中向量之和，所以这两组基拼接后张成 $V_1 + V_2$ 。若

$$\sum_{i=1}^r c_i \alpha_i + \sum_{j=1}^s d_j \beta_j = \vec{0},$$

则

$$\sum_{i=1}^r c_i \alpha_i = - \sum_{j=1}^s d_j \beta_j \in V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}.$$

因而两边都为 $\vec{0}$ 。再由两组基各自线性无关，得全部 c_i, d_j 都为 0，故拼接后的向量组线性无关，从而构成 $V_1 + V_2$ 的一组基。

由 $5 \Rightarrow 4$ 是显然的，因为基向量个数直接相加即可得到

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

最后证 $4 \Rightarrow 3$ 。由前面的维数公式，

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

与 4 比较，便得 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$ ，故 $V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$ 。

因此 1-5 两两等价。 □

8.3 域 F 上线性空间的同构

动机 8.3.1. 如果两个空间中的元素有一一对应关系，且这种对应完美地保持了加法和数乘运算，代数学家就会宣布：“这两东西本质上是同一个空间，只是换

了个名字而已!” 这就是**同构**。

定义 8.3.1 (同构映射). 设 V 和 V' 是域 F 上的两个线性空间。若存在一个**双射** $\sigma: V \rightarrow V'$, 满足对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和 $k \in F$ 都有:

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为同构映射, 并称 V 与 V' **同构**, 记作 $V \cong V'$ 。

性质 8.3.1 (同构的代数性质). 同构映射保留了所有的线性结构:

- 把零元映为零元: $\sigma(\vec{0}) = \vec{0}'$ 。
- 把线性无关组映为线性无关组。
- 把基映为基。

定理 8.3.1 (同构定理). 域 F 上两个有限维线性空间同构的**充分必要条件是**: 它们的**维数相等**。即: $\dim V = n \iff V \cong F^n$ 。(这说明, 所有 n 维抽象空间, 扒了马甲全都是 F^n 。在抽象空间中遇到难题, 随时可以建立坐标系, 同构回 F^n 变成矩阵问题求解!)

证明. 先证必要性。设 $\sigma: V \rightarrow V'$ 是一个同构, 取 V 的一组基

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n.$$

我们证明

$$\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n)$$

是 V' 的一组基。任取 $\beta \in V'$, 由于 σ 满射, 存在 $\alpha \in V$ 使 $\beta = \sigma(\alpha)$; 又因为

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i,$$

所以

$$\beta = \sigma(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i \sigma(\alpha_i),$$

故它们张成 V' 。若

$$\sum_{i=1}^n c_i \sigma(\alpha_i) = \vec{0},$$

则

$$\sigma\left(\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i\right) = \vec{0}.$$

因为 σ 单射, 只能有 $\sum c_i \alpha_i = \vec{0}$, 再由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 得全部 $c_i = 0$ 。故上述向量组线性无关, 从而是 V' 的一组基, 于是 $\dim V = \dim V'$ 。

再证充分性。若 $\dim V = \dim V' = n$, 任选两组基

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n, \quad \beta_1, \dots, \beta_n.$$

定义映射

$$\sigma\left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \beta_i.$$

由于基表示唯一, σ 良定义; 并且它显然保持加法和数乘, 所以是线性映射。若 $\sigma(\alpha) = \vec{0}$, 把 α 按 α_i 展开后可知对应的 β_i 线性组合为零; 由 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关, 得到所有系数都为零, 从而 $\alpha = \vec{0}$, 故 σ 单射。任取

$$\beta = \sum_{i=1}^n y_i \beta_i \in V',$$

则

$$\beta = \sigma\left(\sum_{i=1}^n y_i \alpha_i\right),$$

故 σ 满射。因此 σ 是同构。

特别地, 若 $\dim V = n$, 取 $V' = F^n$, 使得 $V \cong F^n$ 。所以有限维线性空间按维数完全分类。□

8.4 商空间

动机 8.4.1. 商空间 V/W 的物理意义: 假设 V 是三维空间, W 是一条过原点的直线。如果我们在测量时, 把沿 W 方向上的所有偏移都视为“误差”, 我们该如何描述这个世界? 答案是: 把与 W 平行的直线看作一个整体 (一个点)。所有这些平行直线构成的集合, 就形成了一个全新的二维平面, 这就是**商空间**。商空间的作用就是“忽略细节, 宏观降维”。

定义 8.4.1 (陪集与商集). 设 W 是 V 的一个子空间。我们定义等价关系:

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta \in W$$

与 α 等价的所有向量构成的集合称为一个**陪集 (Coset)**, 记作:

$$\bar{\alpha} = \alpha + W = \{\alpha + y \mid y \in W\}$$

所有陪集构成的集合 (即商集) 记作 V/W 。

误区 8.4.1 (商空间里的元素不是“代表元”本身). 写作 $\alpha + W$ 时, 很容易误以为商空间里的元素就是某个具体向量 α 。其实真正的元素是一整个陪集, 也就是所有与 α 只差一个 W 中向量的对象。换句话说, 代表元可以变, 但陪集本身不能变。后面定义加法、数乘和典范映射时, 第一件要检查的永远是“是否与代表元的选取无关”。

定理 8.4.1 (商空间的代数结构与维数). 在商集 V/W 上定义如下自然的加法和数乘:

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W$$

$$k(\alpha + W) = k\alpha + W$$

按此运算, V/W 构成域 F 上的一个线性空间, 称为 V 模 W 的**商空间**。其中, 零元就是子空间 W 本身 (即 $\vec{0} + W$)。

余维数公式: 商空间的维数等于原空间维数减去子空间维数:

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W$$

这个维数也称为 W 在 V 中的**余维数** (codimension)。

证明. 先证运算良定义。若

$$\alpha + W = \alpha' + W, \quad \beta + W = \beta' + W,$$

则

$$\alpha - \alpha' \in W, \quad \beta - \beta' \in W.$$

因为 W 是子空间, 所以

$$(\alpha + \beta) - (\alpha' + \beta') \in W, \quad k\alpha - k\alpha' \in W,$$

因而

$$(\alpha + \beta) + W = (\alpha' + \beta') + W, \quad k\alpha + W = k\alpha' + W.$$

所以加法与数乘都与代表元的选取无关。其余向量空间公理都直接由 V 中的对应公理继承, 故 V/W 确为线性空间。

下面证明维数公式。取 W 的一组基

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t,$$

并把它扩充成 V 的一组基

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t, \eta_1, \dots, \eta_s.$$

我们断言商空间中

$$\eta_1 + W, \dots, \eta_s + W$$

构成一组基。

先证张成性。任取 $\alpha + W \in V/W$ ，把 α 写成

$$\alpha = \sum_{i=1}^t a_i \gamma_i + \sum_{j=1}^s b_j \eta_j.$$

由于 $\sum_{i=1}^t a_i \gamma_i \in W$ ，在商空间中它被视为零，所以

$$\alpha + W = \sum_{j=1}^s b_j (\eta_j + W).$$

因而上述陪集张成整个 V/W 。

再证线性无关。若

$$c_1(\eta_1 + W) + \dots + c_s(\eta_s + W) = W,$$

则

$$c_1 \eta_1 + \dots + c_s \eta_s \in W = \text{span}\{\gamma_1, \dots, \gamma_t\}.$$

于是

$$c_1 \eta_1 + \dots + c_s \eta_s$$

同时可由 γ 组表出。但

$$\gamma_1, \dots, \gamma_t, \eta_1, \dots, \eta_s$$

是一组基，表示唯一，只能有

$$c_1 = \dots = c_s = 0.$$

因而这 s 个陪集线性无关。

所以它们构成 V/W 的一组基，从而

$$\dim(V/W) = s = \dim V - \dim W.$$

□

定义 8.4.2 (典范映射 (Canonical Map)). 从 V 到 V/W 的自然映射：

$$\pi : V \rightarrow V/W, \quad \alpha \mapsto \alpha + W$$

是一个满射的线性映射。这个映射把 W 里的所有元素都“压缩”成了零。

例 8.4.1 (一个具体的商空间). 取 $V = \mathbb{R}^2$, $W = \text{span}\{(1, 1)^T\}$. 则两个向量 $(x_1, x_2)^T$ 与 $(y_1, y_2)^T$ 属于同一个陪集, 当且仅当它们之差平行于 $(1, 1)^T$, 也就是

$$(x_1 - y_1, x_2 - y_2)^T \in W.$$

典范映射

$$\pi(x, y) = (x, y) + W$$

可以理解为“忽略沿 $(1, 1)^T$ 方向的位移”。定义

$$\Phi : V/W \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) + W \mapsto y - x.$$

这个映射是良定义的, 因为若 (x, y) 与 (x', y') 属于同一陪集, 则 $(x - x', y - y')$ 平行于 $(1, 1)$, 从而 $y - x = y' - x'$. 因此 Φ 是线性双射, 故

$$V/W \cong \mathbb{R}, \quad \dim(V/W) = 1 = 2 - 1.$$

这个例子把陪集、典范映射和余维数公式串在了一起。

应用视角 8.4.1 (高观点: 商空间是在“抹去信息”后留下的有效自由度). 从结构上看, 子空间刻画的是“我们愿意保留的方向”, 而商空间刻画的是“把某些方向视为无关后, 剩下多少真正独立的信息”。这正是后面核、像、同构定理以及线性映射分类中反复出现的思想模板: 先识别冗余, 再压缩, 再读出本质维数。

第 9 章

线性映射

动机 9.0.1. 从“空间本身”转向“空间之间的作用”：

前一章研究的是线性空间能长成什么样；从这一章开始，我们研究向量怎样被一个规则系统地送到另一个向量。整章的思维链是：

线性映射 $\rightarrow$ 核与像 $\rightarrow$ 坐标表示 $\rightarrow$ 特征结构 $\rightarrow$ 零化多项式 $\rightarrow$ 标准形。

矩阵只是映射在某组基下的坐标影像；真正需要分类的是映射本身。

9.1 线性映射及其运算

定义 9.1.1 (线性映射与线性变换). 设 V, V' 是域 F 上的线性空间。若映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow V'$ 满足

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta), \quad \mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**线性映射**。特别地，当 $V = V'$ 时，称 $\mathcal{A}$ 为 V 上的**线性变换**（或算子）。

性质 9.1.1 ($\text{Hom}(V, V')$ 的线性结构与代数结构). 所有从 V 到 V' 的线性映射构成的集合记作 $\text{Hom}(V, V')$ 。它对加法与数乘封闭，因此本身是一个线性空间。当 $V = V'$ 时，我们还可以定义映射复合 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ ，于是 $\text{Hom}(V, V)$ 成为一个带单位元 I 的结合代数。一般而言，复合运算**不满足交换律**。

应用视角 9.1.1 (本章的三层对象). 这一章始终在三个层次之间来回切换：**映射本身**、**基下矩阵**、**多项式作用**。前两层解释“怎么看见一个映射”，第三层解释“怎样压缩并分类一个映射”。

9.2 线性映射的核与像

定义 9.2.1 (核与像). 设 $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, V')$ 。

- **核 (Kernel)**: $\text{Ker } \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \vec{0}\}$ 。
- **像 (Image)**: $\text{Im } \mathcal{A} = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$ 。

它们分别是 V 与 V' 的子空间, 并满足:

$$\mathcal{A} \text{ 为单射} \iff \text{Ker } \mathcal{A} = \{\vec{0}\}, \quad \mathcal{A} \text{ 为满射} \iff \text{Im } \mathcal{A} = V'.$$

应用视角 9.2.1 (核与像回答的两个问题). 核记录“哪些方向被压扁成零”, 像记录“最后还剩下哪些方向”。因此, 理解一个线性映射, 本质上就是理解**哪些维度被消灭**和**哪些维度被保留下来**。

定理 9.2.1 (维数定理 / 秩-零化度定理). 设 V 是有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V'$ 是线性映射, 则

$$\dim(\text{Ker } \mathcal{A}) + \dim(\text{Im } \mathcal{A}) = \dim V.$$

证明思路. 先取 $\text{Ker } \mathcal{A}$ 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 再把它扩充为 V 的一组基

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n.$$

前 r 个向量在映射下全部变成零; 后 $n - r$ 个向量的像

$$\mathcal{A}\alpha_{r+1}, \dots, \mathcal{A}\alpha_n$$

张成 $\text{Im } \mathcal{A}$, 而且它们线性无关。于是

$$\dim(\text{Im } \mathcal{A}) = n - r = \dim V - \dim(\text{Ker } \mathcal{A}).$$

这就得到公式。 □

定理 9.2.2 (第一同构定理). 对任意线性映射 $\mathcal{A}: V \rightarrow V'$, 都有

$$V / \text{Ker } \mathcal{A} \cong \text{Im } \mathcal{A}.$$

证明思路. 定义映射

$$\varphi: V / \text{Ker } \mathcal{A} \rightarrow \text{Im } \mathcal{A}, \quad \alpha + \text{Ker } \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}(\alpha).$$

需要检查三件事:

1. **良定义**：若 $\alpha - \beta \in \text{Ker } \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\beta)$ 。
2. **满射**：像空间中的每个向量本来就写成 $\mathcal{A}(\alpha)$ 的形式。
3. **单射**： $\varphi(\alpha + \text{Ker } \mathcal{A}) = \vec{0}$ 等价于 $\alpha \in \text{Ker } \mathcal{A}$ ，也就是该陪集本身就是零元。

因此 φ 是线性同构。 □

9.3 线性映射和线性变换的矩阵表示

定理 9.3.1 (算子与矩阵的桥梁). 设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基。则每个 $\mathcal{A}\alpha_j$ 都能唯一地表示成这组基的线性组合：

$$\mathcal{A}\alpha_j = a_{1j}\alpha_1 + a_{2j}\alpha_2 + \dots + a_{nj}\alpha_n.$$

将系数按列排成矩阵 $A = (a_{ij})$ ，便得到

$$(\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

这个矩阵 A 称为 $\mathcal{A}$ 在该基下的**矩阵表示**。

证明思路. 关键只有一个：**基下表出唯一**。因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是一组基，所以每个 $\mathcal{A}\alpha_j$ 都能唯一地写成这组基的线性组合。把这些系数收集起来，就得到一张矩阵。若向量 ξ 在这组基下的坐标是 X ，则 $\mathcal{A}\xi$ 的坐标自然就是 AX 。 □

推论 9.3.1.1 (相似矩阵的真正含义). 若同一线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基 (α) 与 (β) 下的矩阵分别为 A 与 B ，且过渡矩阵为 S (即 $(\beta) = (\alpha)S$)，则

$$B = S^{-1}AS.$$

因而，相似矩阵就是**同一个线性变换在不同基下的不同坐标照片**。

证明思路. 先把 $\mathcal{A}$ 在基 (α) 与 (β) 下的表示式写出来，再用 $(\beta) = (\alpha)S$ 消去基向量组。比较两边系数，就得到

$$AS = SB,$$

从而推出 $B = S^{-1}AS$ 。 □

误区 9.3.1 (不要把矩阵和算子混为一谈). 矩阵依赖于基，算子不依赖于基。同一个算子换一组基，矩阵就会变；反过来，同一张数表放在不同空间与不同基的背景里，也可能代表完全不同的映射。真正应该追踪的是**相似不变量**，而不是某一张具体矩阵。

9.4 特征值、特征向量与可对角化

定义 9.4.1 (特征值与特征向量). 若存在非零向量 $\xi \in V$ 使得

$$\mathcal{A}\xi = \lambda_0\xi,$$

则称 λ_0 为 $\mathcal{A}$ 的**特征值**, ξ 为对应的**特征向量**. 对应特征值 λ_0 的特征子空间是

$$V_{\lambda_0} = \text{Ker}(\lambda_0 I - \mathcal{A}).$$

定理 9.4.1 (不同特征值对应的特征向量线性无关). 设 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 分别属于互不相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 则向量组 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 线性无关。

证明思路. 用归纳法。若

$$c_1\xi_1 + \dots + c_s\xi_s = \vec{0},$$

对两边施加算子 $\mathcal{A} - \lambda_s I$, 前 $s-1$ 项变成 $(\lambda_i - \lambda_s)c_i\xi_i$, 最后一项变成零。由归纳假设得到 $c_1 = \dots = c_{s-1} = 0$, 再回到原式便得 $c_s = 0$. $\square$

定理 9.4.2 (对角化等价条件). 线性变换 $\mathcal{A}$ (或矩阵 A) 在域 F 上可对角化的充要条件是:

1. 空间可分解为特征子空间的直和:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

2. 特征多项式在 F 中完全分解, 且每个特征值的几何重数等于它的代数重数。

证明思路. 若 $\mathcal{A}$ 可对角化, 则存在由特征向量组成的一组基, 所以 V 自然分解成各特征子空间的直和。反过来, 若这些特征子空间的直和已经张满整个空间, 那么每个特征子空间取一组基, 把它们拼起来就是 V 的一组由特征向量组成的基, 于是矩阵在这组基下就是对角阵。第二种表述只是把“直和张满空间”翻译成“几何重数之和等于 n ”。 $\square$

9.5 不变子空间与 Hamilton-Cayley 定理

动机 9.5.1. 如何把一个大算子切开来看？

如果空间里存在某些子空间，在变换作用下不会跑出去，那么我们就把“一个难对象”分解成“几个较小对象”。这正是不变子空间思想的核心，也是标准形理论的入口。

定义 9.5.1 (不变子空间). 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换。若子空间 $U \subseteq V$ 满足

$$\mathcal{A}(U) \subseteq U,$$

则称 U 为 $\mathcal{A}$ 的一个不变子空间。

定理 9.5.1 (适配基与分块矩阵). 1. 若 U 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，则可取一组基，使得 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有分块上三角形

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}.$$

2. 若进一步有 $V = U \oplus W$ ，且 U, W 都是不变子空间，则可取一组基，使得矩阵成为分块对角形

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}.$$

证明思路. 先取 U 的一组基，再扩充成 V 的一组基。由于 $\mathcal{A}(U) \subseteq U$ ，所以前一部分基向量的像仍落在前一部分基的张成空间里，这正对应着左下角零块。若 W 也不变，那么后一部分基向量的像也不会跑进另一块，从而右上角也变成零块。□

定理 9.5.2 (Hamilton-Cayley 定理). 设 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 是矩阵 A 的特征多项式，则

$$f(A) = O.$$

也就是说：每个矩阵都满足自己的特征多项式。

证明思路. 从伴随矩阵恒等式出发：

$$(\lambda I - A) \operatorname{adj}(\lambda I - A) = f(\lambda)I.$$

其中 $\operatorname{adj}(\lambda I - A)$ 的每个元素都是关于 λ 的多项式，因此整个伴随矩阵可以写成

$$C_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + C_1\lambda + C_0.$$

由于这些系数矩阵与 A 的多项式可交换, 把 λ 替换为 A 后, 左边第一因子变成 $AI - A = O$, 于是右边只能是零矩阵, 即 $f(A) = O$. $\square$

9.6 线性变换的最小多项式

动机 9.6.1. Hamilton-Cayley 告诉我们“总能找到一个零化多项式”; 最小多项式则把所有这类关系式压缩成**最短、最本质的一条**。它是研究算子代数结构时最核心的压缩包。

定义 9.6.1 (最小多项式). 设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换。在所有满足 $g(\mathcal{A}) = O$ 的非零多项式中, 次数最低且首项系数为 1 的多项式称为 $\mathcal{A}$ 的**最小多项式**, 记作 $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 。

定理 9.6.1 (最小多项式的存在唯一性与整除性). 对任意有限维线性变换 $\mathcal{A}$:

1. 最小多项式 $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 存在且唯一;
2. $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 整除 $\mathcal{A}$ 的任意零化多项式, 特别地整除特征多项式。

证明思路. 存在性来自 Hamilton-Cayley 定理, 因为特征多项式已经是一个零化多项式。唯一性来自“首一且次数最低”的要求。若 $g(\lambda)$ 是任意零化多项式, 用带余除法写成

$$g(\lambda) = q(\lambda)m_{\mathcal{A}}(\lambda) + r(\lambda), \quad \deg r < \deg m_{\mathcal{A}}.$$

代入 $\mathcal{A}$ 后得到 $r(\mathcal{A}) = O$ 。由最小性, 只能有 $r = 0$, 因此 $m_{\mathcal{A}} \mid g$. $\square$

定理 9.6.2 (互素因子导出的核直和分解). 设 $p(\lambda), q(\lambda) \in F[\lambda]$ 互素, 且

$$p(\mathcal{A})q(\mathcal{A}) = O.$$

则

$$V = \text{Ker } p(\mathcal{A}) \oplus \text{Ker } q(\mathcal{A}).$$

证明思路. 由 Bézout 等式可取 $u(\lambda), v(\lambda)$ 使得

$$u(\lambda)p(\lambda) + v(\lambda)q(\lambda) = 1.$$

代入 $\mathcal{A}$, 得到

$$I = u(\mathcal{A})p(\mathcal{A}) + v(\mathcal{A})q(\mathcal{A}).$$

对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = u(\mathcal{A})p(\mathcal{A})\alpha + v(\mathcal{A})q(\mathcal{A})\alpha.$$

第一项属于 $\text{Ker } q(\mathcal{A})$, 第二项属于 $\text{Ker } p(\mathcal{A})$, 因此 V 是两者之和。若 α 同时属于这两个核, 则

$$\alpha = u(\mathcal{A})p(\mathcal{A})\alpha + v(\mathcal{A})q(\mathcal{A})\alpha = 0,$$

交只能是零向量, 于是得到直和。 $\square$

性质 9.6.1 (最小多项式的决定性作用). 1. 当特征多项式在 F 中完全分解时, $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 的一次因子恰好对应 $\mathcal{A}$ 的全部不同特征值。

2. $\mathcal{A}$ 在 F 上可对角化 $\iff m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 在 F 上分解为互不相同的一次因式之积。

证明思路. 若 $\mathcal{A}$ 已可对角化, 则在某组基下

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

因而最小多项式只需把每个不同特征值对应的一次因子各取一次。反过来, 若

$$m_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)$$

没有重根, 那么这些因子两两互素。反复使用上一个核分解定理可得

$$V = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_1 I) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_s I),$$

右边正是特征子空间的直和, 因此 $\mathcal{A}$ 可对角化。 $\square$

例 9.6.1 (最小多项式与 Jordan 链). 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

它的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 2)^3$ 。令 $N = A - 2I$, 则

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 \neq O, \quad N^3 = O.$$

因而最小多项式是 $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3$ 。此外,

$$Ne_1 = 0, \quad Ne_2 = e_1, \quad Ne_3 = e_2,$$

所以 e_1, e_2, e_3 构成一条长度为 3 的 Jordan 链。这说明 A 只有一个 Jordan 块, 因此不能对角化。

9.7 Jordan 标准形

动机 9.7.1. 当特征向量不够时，怎样继续分解算子？

可对角化失败的根本原因，是某些特征值对应的特征向量数目不够。这时需要引入**广义特征向量**，把“一个特征向量”扩展成“一条 Jordan 链”。

定理 9.7.1 (Jordan 标准形的存在唯一性定理). 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上的线性变换，并且它的特征多项式在 F 中能完全分解。则存在一组基，使得 $\mathcal{A}$ 的矩阵可写成

$$J = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_m\},$$

其中每个 J_i 都是一个 Jordan 块。在不计 Jordan 块排列顺序的情况下，这个标准形由 $\mathcal{A}$ 唯一决定。

证明思路. 当特征多项式完全分解时，先用最小多项式的一次因子分解把空间分成各个**广义特征子空间**的直和。于是问题被化约到只有一个特征值 λ_0 的情形，此时

$$\mathcal{A} = \lambda_0 I + \mathcal{N},$$

其中 $\mathcal{N}$ 是幂零算子。接着考察升链

$$\text{Ker } \mathcal{N} \subseteq \text{Ker } \mathcal{N}^2 \subseteq \dots$$

并逐层挑选向量，把它们补成一条条 Jordan 链。唯一性则来自这些链长度的唯一确定性；等价地说， $\dim \text{Ker } \mathcal{N}^k$ 或 $\text{rank } \mathcal{N}^k$ 已经完全决定了每种长度的块有多少个。□

算法 9.7.1 (由秩读出 Jordan 块个数). 固定一个特征值 λ_0 ，令

$$B = A - \lambda_0 I, \quad r_k = \text{rank}(B^k).$$

则

$$\Delta r_k = \text{rank}(B^{k-1}) - \text{rank}(B^k)$$

表示**大小至少为 k** 的 Jordan 块个数；进一步，

$$N_k(\lambda_0) = \text{rank}(B^{k-1}) + \text{rank}(B^{k+1}) - 2\text{rank}(B^k)$$

表示**大小恰好为 k** 的 Jordan 块个数。

理解方式：在一个大小为 m 的 Jordan 块上， B 每作用一次，就会把链长度减少 1。因此 $\text{rank}(B^k)$ 的下降速度，正好记录了还有多少条链没有被“截断”。

注 9 (相似的终极判定). 两个矩阵 A 和 B 相似，当且仅当它们有完全相同的 Jordan 标准形；等价地说，它们的初等因子相同，或者特征矩阵 $(\lambda I - A)$ 与 $(\lambda I - B)$ 相抵。

9.8 线性变换的有理标准形（高阶补充）

注 10. 若特征多项式在当前底域 F 中不能完全分解，例如在 $\mathbb{R}$ 上出现不可约二次因子 $(x^2 + 1)$ ，那么 Jordan 标准形未必能在 F 上实现。这时要转而使用**有理标准形 (Rational Canonical Form)**：它以不变因子为骨架，用友矩阵作为对角块，因此不依赖底域是否代数闭。

应用视角 9.8.1 (本章的高观点). 线性映射理论的核心不是“把矩阵算出来”，而是**把映射按不变量分类**。核与像描述维数守恒，特征值与不变子空间描述可分解性，最小多项式压缩代数关系，Jordan 形与有理标准形则给出最终分类答案。换句话说，矩阵只是表面，真正的对象是向量空间在多项式环 $F[\lambda]$ 作用下呈现出的结构。

第 10 章

具有度量的线性空间

动机 10.0.1. 把代数空间重新拉回几何世界：

在线性空间理论里，向量只有“加法”和“数乘”，却没有长度、角度与距离。于是本章的任务，就是人为加入一种能够度量向量关系的结构。整章的思维链是：

双线性函数 $\rightarrow$ 内积 $\rightarrow$ 正交分解 $\rightarrow$ 伴随算子 $\rightarrow$ 正规算子 $\rightarrow$ 谱定理.

前半部分默认讨论实数域 $\mathbb{R}$ 上的欧氏空间；复数域上的酉空间与正规理论放在后半部分单独说明。

10.1 双线性函数 (Bilinear Functions)

动机 10.1.1. 在定义内积之前，先研究一个更一般的对象：它吃进两个向量，吐出一个数，并且对每个入口都满足线性叠加原理。这就是双线性函数。

定义 10.1.1 (双线性函数). 设 V 是域 F 上的线性空间。映射 $f: V \times V \rightarrow F$ 称为 V 上的**双线性函数**，如果对任意 $\alpha_i, \beta_i, \alpha, \beta \in V$ 及任意 $k_1, k_2 \in F$ ，都有

$$\begin{aligned} f(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) &= k_1f(\alpha_1, \beta) + k_2f(\alpha_2, \beta), \\ f(\alpha, k_1\beta_1 + k_2\beta_2) &= k_1f(\alpha, \beta_1) + k_2f(\alpha, \beta_2). \end{aligned}$$

定理 10.1.1 (度量矩阵与合同的本质). 在 V 中取定基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 。设向量 α, β 在该基下的坐标分别为列向量 X, Y ，记

$$a_{ij} = f(e_i, e_j), \quad A = (a_{ij})_{n \times n},$$

则

$$f(\alpha, \beta) = X^T A Y.$$

若换一组新基 $(\epsilon) = (e)P$ ，则新的度量矩阵 B 满足

$$B = P^T A P.$$

证明思路. 先把

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad \beta = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

代入 $f(\alpha, \beta)$ ，再反复使用双线性展开，就会得到

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{i,j} x_i y_j f(e_i, e_j) = X^T A Y.$$

基变换时，坐标满足 $X = PY$ ，代入上式并整理，就得到 $B = P^T A P$ 。这正是二次型里“合同变换”出现的根源。□

性质 10.1.1 (根空间与非退化性). 定义

$$\text{Rad}(f) = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\},$$

称为双线性函数 f 的**根空间**（或退化子空间）。在任意一组基下， f 非退化当且仅当它的度量矩阵 A 可逆。

证明思路. 若 α 的坐标为 X ，则“对所有 β 都有 $f(\alpha, \beta) = 0$ ”等价于

$$X^T A Y = 0 \quad \forall Y.$$

这又等价于 $X^T A = 0$ ，也等价于 $A X = 0$ 。因此根空间非零，恰好意味着矩阵 A 有非零零向量，也就是 A 不可逆。□

应用视角 10.1.1 (二次型为什么属于本章). 把双线性函数限制到对角线 $\alpha = \beta$ 上，就得到二次型

$$q(\alpha) = f(\alpha, \alpha).$$

因而“二次型的合同化简”其实就是“同一个双线性函数换基后度量矩阵如何变化”的问题。

10.2 欧几里得空间与标准正交基

动机 10.2.1. 双线性函数太宽泛了：它可能既不对称，也不保证“自己和自己”的值为正。要恢复熟悉的几何直觉，我们必须加入**对称性**和**正定性**。

定义 10.2.1 (内积与欧氏空间). 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。若双线性函数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 满足:

1. **对称性**: $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$;
2. **正定性**: 对任意非零向量 α , 有 $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0$,

则称其为 V 上的**内积**。配备内积的实线性空间称为**欧几里得空间**。

定理 10.2.1 (欧氏几何的三大基石). 在欧氏空间中, 对任意向量 α, β :

1. 可以定义长度

$$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle};$$

2. 有 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta|;$$

3. 有三角不等式

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

证明思路. 关键是 Cauchy-Schwarz. 不妨设 $\alpha \neq \vec{0}$, 考虑关于实数 t 的函数

$$g(t) = \langle t\alpha + \beta, t\alpha + \beta \rangle \geq 0.$$

这是一个二次函数:

$$g(t) = t^2 \langle \alpha, \alpha \rangle + 2t \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle.$$

因为它对一切 t 都非负, 所以判别式不大于零, 从而得到

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle.$$

再由

$$|\alpha + \beta|^2 = \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle$$

展开并代入 Cauchy-Schwarz, 就得到三角不等式。□

定理 10.2.2 (标准正交基的存在). 每个有限维欧氏空间都存在一组**标准正交基**。也就是说, 可以找到一组基 $e_1, \dots, e_n$, 使得

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

证明思路. 从任意一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 出发, 递推地减去前面方向上的投影, 就得到两两正交的向量组 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 。由于每一步只减去已有向量张成空间中的部分, 因此新

10.3 正交补与正交投影

向量仍与原来的前若干个向量张成同一子空间。最后把每个 β_i 单位化，即得标准正交基。 $\square$

算法 10.2.1 (Gram-Schmidt 正交化算法). 给定线性无关向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，依次定义

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1, \\ \beta_k &= \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_i \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle} \beta_i \quad (k \geq 2).\end{aligned}$$

则 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 两两正交，且与原向量组张成同一组子空间。再令

$$e_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|},$$

就得到标准正交基。

10.3 正交补与正交投影

定义 10.3.1 (正交补). 设 W 是欧氏空间 V 的子空间。定义

$$W^\perp = \{\alpha \in V \mid \langle \alpha, \beta \rangle = 0, \forall \beta \in W\},$$

称为 W 的正交补。

定理 10.3.1 (正交直和分解定理). 对任意有限维欧氏空间 V 及其子空间 W ，都有

$$V = W \oplus W^\perp.$$

因而每个向量 $\alpha \in V$ 都能唯一地写成

$$\alpha = \alpha_0 + \gamma, \quad \alpha_0 \in W, \gamma \in W^\perp.$$

证明思路. 先取 W 的一组标准正交基 $e_1, \dots, e_r$ ，再把它扩充为 V 的一组标准正交基

$$e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n.$$

那么任意向量 α 都能分解为

$$\alpha = \sum_{i=1}^r \langle \alpha, e_i \rangle e_i + \sum_{i=r+1}^n \langle \alpha, e_i \rangle e_i.$$

10.4 伴随算子、正交变换与对称变换

第一项属于 W ，第二项属于 $W^\perp$ ，所以 $V = W + W^\perp$ 。若 α 同时属于两者，则 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ ，只能有 $\alpha = \vec{0}$ ，故和是直和。 $\square$

推论 10.3.1.1 (正交投影公式). 若 $e_1, \dots, e_r$ 是子空间 W 的一组标准正交基，则任意向量 α 在 W 上的正交投影为

$$\text{proj}_W(\alpha) = \sum_{i=1}^r \langle \alpha, e_i \rangle e_i.$$

证明思路. 在上一定理的证明里，向量在 W 中的那一部分恰好就是这组基方向上的分量和，因此投影公式自然成立。 $\square$

推论 10.3.1.2 (最佳逼近定理). 在子空间 W 中，向量 α 的正交投影 $\alpha_0 = \text{proj}_W(\alpha)$ 是距离 α 最近的向量。即对任意 $\beta \in W$ ，都有

$$|\alpha - \alpha_0| \leq |\alpha - \beta|.$$

证明思路. 因为 $\alpha - \alpha_0 \in W^\perp$ 且 $\alpha_0 - \beta \in W$ ，二者正交。于是

$$|\alpha - \beta|^2 = |(\alpha - \alpha_0) + (\alpha_0 - \beta)|^2 = |\alpha - \alpha_0|^2 + |\alpha_0 - \beta|^2 \geq |\alpha - \alpha_0|^2.$$

$\square$

10.4 伴随算子、正交变换与对称变换

动机 10.4.1. 一旦有了内积，我们就可以比较“算子作用在左边”和“算子作用在右边”是否等价。这个比较产生了伴随算子，而正交变换与对称变换正是伴随理论里最重要的两类对象。

定义 10.4.1 (伴随算子). 设 V 是有限维欧氏空间， $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换。若存在另一线性变换 $\mathcal{A}^*$ ，使得对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有

$$\langle \mathcal{A}\alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}^*\beta \rangle,$$

则称 $\mathcal{A}^*$ 为 $\mathcal{A}$ 的伴随算子。

定理 10.4.1 (伴随算子的存在唯一性与矩阵表示). 在有限维欧氏空间中，每个线性变换都存在唯一的伴随算子。若在一组标准正交基下， $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A ，则 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 A^T 。

证明思路. 取标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 。对任意固定的 β , 数

$$\langle \mathcal{A}e_i, \beta \rangle$$

完全决定了一个向量, 于是可定义

$$\mathcal{A}^* \beta = \sum_{i=1}^n \langle \mathcal{A}e_i, \beta \rangle e_i.$$

这样构造出的变换满足伴随关系, 且由内积非退化性可知它唯一。若把伴随关系写成矩阵形式

$$X^T A^T Y = X^T B Y,$$

便得到 $B = A^T$ 。 □

定义 10.4.2 (正交变换与对称变换). 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是欧氏空间上的线性变换。

- 若 $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = I$, 则称 $\mathcal{A}$ 为**正交变换**。
- 若 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为**对称变换**。

定理 10.4.2 (正交变换的等价刻画). 对线性变换 $\mathcal{A}$, 下列命题等价:

1. $\mathcal{A}$ 是正交变换;
2. $\langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ 对任意 α, β 成立;
3. $\mathcal{A}$ 保持长度不变;
4. 在任意标准正交基下, $\mathcal{A}$ 的矩阵都是正交矩阵。

证明思路. (1) $\Rightarrow$ (2) 由伴随定义直接推出:

$$\langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}^* \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 令 $\alpha = \beta$ 即可。(3) $\Rightarrow$ (2) 再由极化恒等式恢复内积。矩阵刻画则来自“标准正交基下伴随对应转置”。 □

定理 10.4.3 (对称变换的基本性质). 若 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间上的对称变换, 则:

1. 在任意标准正交基下, $\mathcal{A}$ 的矩阵都是实对称矩阵;
2. 属于不同特征值的特征向量彼此正交。

证明思路. 第一条由 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ 和“伴随对应转置”立即得到。第二条设

$$\mathcal{A}\xi = \lambda\xi, \quad \mathcal{A}\eta = \mu\eta, \quad \lambda \neq \mu.$$

则

$$\lambda \langle \xi, \eta \rangle = \langle \mathcal{A}\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \mathcal{A}\eta \rangle = \mu \langle \xi, \eta \rangle,$$

于是 $(\lambda - \mu) \langle \xi, \eta \rangle = 0$, 只能有 $\langle \xi, \eta \rangle = 0$. □

10.5 酉空间、正规变换与谱定理

动机 10.5.1. 当底域从 $\mathbb{R}$ 换到 $\mathbb{C}$ 时, 内积不再能简单地用转置来处理, 而要引入复共轭。与此同时, “与伴随可交换”的正规变换把实对称、酉、Hermite 这些对象统一到同一个框架里。

定义 10.5.1 (酉空间). 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。若函数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 满足:

1. **第一变元线性**;
2. **共轭对称性**:

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \overline{\langle \beta, \alpha \rangle};$$

3. **正定性**: $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0$ 对任意非零向量成立,

则称 V 为**酉空间**。在标准正交基下, 伴随矩阵由转置升级为**共轭转置**

$$A^* = \overline{A}^T.$$

性质 10.5.1 (从实情形到复情形的升级字典). • 正交矩阵对应到复数域, 就是满足 $A^*A = I$ 的酉矩阵;

- 实对称矩阵在复情形中的对应物, 是满足 $A^* = A$ 的 **Hermite 矩阵**;
- 满足 $A^*A = AA^*$ 的矩阵称为**正规矩阵**, 它统一了酉矩阵、Hermite 矩阵等重要对象。

定理 10.5.1 (Hermite 变换的特征向量结构). 若 $\mathcal{A}$ 是酉空间上的 Hermite 变换, 则:

1. 所有特征值都是实数;
2. 属于不同特征值的特征向量彼此正交。

证明思路. 若 $\mathcal{A}\xi = \lambda\xi$, 则

$$\lambda \langle \xi, \xi \rangle = \langle \mathcal{A}\xi, \xi \rangle = \langle \xi, \mathcal{A}\xi \rangle = \overline{\lambda} \langle \xi, \xi \rangle.$$

因为 $\langle \xi, \xi \rangle > 0$, 故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 λ 为实数。不同特征值的正交性与实对称情形完全同理。 $\square$

定理 10.5.2 (谱定理 (Spectral Theorem)). 谱定理有两个精确版本:

1. 在有限维复酉空间中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 可酉对角化, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 是正规变换;
2. 在有限维实欧氏空间中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 可正交对角化, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 是对称变换。

证明思路. 复情形的标准路线是: 先用酉三角化把矩阵化到上三角, 再利用正规条件 $A^*A = AA^*$ 迫使这个上三角矩阵实际上必须已经是对角矩阵。实情形可以看作其特例, 也可以用归纳法证明: 先取一个实特征向量, 利用“不同特征值对应特征向量正交”可知其正交补仍是不变子空间, 再在这个较低维空间上继续分解。 $\square$

例 10.5.1 (实对称矩阵的正交对角化). 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

它的特征值为 3 与 1, 对应特征向量可分别取

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

两个向量彼此正交。单位化后得到

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

令 $T = (u_1, u_2)$, 则 T 是正交矩阵, 且

$$T^T A T = \text{diag}(3, 1).$$

这就是谱定理在二维情形下的最直接样板。

应用视角 10.5.1 (本章的高观点). 一旦有了内积, 向量空间就不再只是一个代数对象, 它同时获得了几何结构。伴随算子说明“线性变换可以被翻到内积的另一侧”; 正规条件说明“这个翻转与原算子可以和平共处”; 谱定理则说明, 与度量结构最匹配的算子能够被一组正交基完全解耦。于是, 长度、角度、投影、能量与特征模式被统一到同一套语言之中。

*10.6 & 10.7 正交空间、辛空间与辛群（高阶扩展视野）

注 11. 若双线性函数不是对称的，而是满足

$$f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha),$$

则得到的是**辛空间 (Symplectic Space)** 而非欧氏空间。辛几何研究的不是长度，而是“面积型不变量”；它是哈密顿力学、现代几何与量子理论中的核心背景。把它放在本章结尾，可以帮助我们意识到：**度量结构并不只有一种，欧氏几何只是更大图景中的一个重要分支。**

后记：代数的巅峰与思维的重塑

应用视角 10.5.2. 教授的临别赠言：从集成电路到现代数学的跨越

在工科（如集成电路、信号处理）中，我们习惯于将问题视为“一个需要求解的黑盒”，我们的目标是得到一个精确的数值或波形。然而，读完这本《高等代数》，你必须迎来一次思维范式的彻底重塑：**数学家不满足于“求出解”，数学家渴望“看清结构”**。

整本《高等代数》并不是一个个孤立章节的堆砌，而是一部逻辑极其严密的交响乐。它的核心动机只有一个：**在千变万化的线性世界中，寻找那些永恒不变的本质，并据此对世界进行分类**。下面，让我们沿着五条核心主线，重温这段壮丽的旅程。

10.6 主线一：从“解方程”到“剖析空间”（第 1, 2, 3, 8 章）

这本书的起点极其朴素：求解线性方程组 $Ax = b$ 。

- **算术时代（第 1-2 章）**：我们使用高斯消元法和克莱姆法则去硬算。此时的矩阵只是一个“账本”，行列式 $|A|$ 只是一个决定生死（是否有唯一解）的判决式。
- **几何觉醒（第 3 章）**：我们第一次实现了视角的升维。我们把 x 和 b 看作空间中的点，把方程的解集看作具有几何形态的**子空间**（核空间）或**线性流形**。此时，“**秩 (Rank)**”成为了衡量空间真实维度的第一把标尺。
- **抽象飞跃（第 8 章）**：为了获得更普适的理论，我们剥离了“数组”的外衣，用八条公理建立了**抽象线性空间**。多项式、函数、甚至矩阵本身都成为了向量。通过引入**基与维数**、**直和**、**商空间**，我们掌握了像搭积木一样拆解和重构代数结构的能力。

10.7 主线二：从“静态数据”到“动态算子”（第 4, 9 章）

这是全书最重要的一次观念转变。矩阵 A 不再是一个静止的表格，它代表了一个**动作**（**线性变换 $\mathcal{A}$** ）。

- **坐标与本质**：矩阵 A 仅仅是算子 $\mathcal{A}$ 在某一组人为选定的基下的“影子”（坐标

表示)。换一组基，影子就会改变 (引出相似变换 $P^{-1}AP$)，但动作的本质 (特征值、秩、迹) 永远不变。

- **算子的解剖 (不变子空间)**: 面对高维复杂的算子，我们的终极梦想是将其“降维解耦”。这就需要寻找**不变子空间**。如果空间能分解为不变子空间的直和，矩阵就能化为优美的**分块对角阵**。
- **Jordan 标准形**: 当特征向量不够用，无法彻底对角化时，我们找出了**广义特征向量链**。Jordan 标准形向我们展示了算子在最极端情况下的内部齿轮是如何咬合传动的。

10.8 主线三：代数手术刀——多项式理论 (第 7 章)

很多同学疑惑为什么中间要强行插入“多项式环”这一章。因为它是我们解剖算子的**最强手术刀**！

- **桥梁作用**: 我们通过将算子代入多项式，构造出 $f(A)$ 。这一步之所以合法，是因为矩阵环与算子代数都能作为相应数域上的含幺代数来处理。
- **Hamilton-Cayley 定理与最小多项式**: 算子一定会满足自己的特征多项式 (被其零化)。而那个次数最低的**最小多项式**，则包含了算子能否对角化的终极秘密：在当前底域中它若分解为互异的一次因子，算子就可对角化。
- **代数与几何的对偶**: 多项式的**互素因式分解**，在代数上直接对应着线性空间的**不变子空间直和分解** (核分解定理)。这就解释了为什么求解特征值 (多项式的根) 能够帮我们拆解空间。

10.9 主线四：三大“变脸”绝技与终极分类 (第 5, 6 章)

分类，是代数学的终极目标。我们通过给坐标系赋予不同的自由度，得到了三大等价关系。复试时，你必须能清晰地对比它们：

等价关系	代数定义	物理与几何动机	核心不变量 / 标准形
相抵 (Equivalence)	$B = PAQ$ (P, Q 可逆)	描述从 $V \rightarrow V'$ 的映射。起点和终点坐标系 独立 改变。	秩 (Rank) $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
相似 (Similarity)	$B = P^{-1}AP$ (P 可逆)	描述 $V \rightarrow V$ 的线性变换。起点和终点必须 同步 改变坐标系。	特征值 (在分裂域中按代数重数计)、迹、初等因子 Jordan 标准形 / 对角阵
合同 (Congruence)	$B = C^TAC$ (C 可逆)	在实数域 $\mathbb{R}$ 上，不描述映射，而是描述二次型 (能量函数)。反映同一双线性函数在不同基下的度量。	正负惯性指数 规范形 (对角线为 $1, -1, 0$)

10.10 主线五：度量的回归与宇宙的和谐 (第 10 章)

- **重塑几何**：抽象空间虽然普适，但失去了长度和角度。我们通过引入正定的对称双线性函数——**内积**，将空间升级为**欧几里得空间**；在复数域上，则相应升级为**酉空间**。
- **正交的力量**：有了内积，就有了“垂直 (正交)”。标准正交基是我们能找到的最完美的参考系。而**正交投影**则是解决一切“误差最小化/最小二乘法”问题的几何本质。
- **全书最高峰——谱定理**：我们审视那些与度量结构最完美契合的算子——**实对称变换、Hermite 变换与正规变换**。在有限维实欧氏空间和复酉空间中，谱定理庄严地宣告：它们不仅必然可对角化，而且其特征向量天生就是互相垂直的。在这一刻，代数上的“特征值解耦”与几何上的“正交坐标系”实现了最伟大的统一。这也正是量子力学中“可观测物理量对应 *Hermite* 算符”的纯数学起源。

动机 10.10.1. 驶向更深邃的海洋

跨考数学，是一条充满挑战但异常迷人的道路。《高等代数》为你打下的，是现代数学最坚实的基石。当你未来步入研究生阶段，学习**泛函分析**（无限维的线性代数）、**抽象代数**（抛弃域，研究群环域的本质）乃至**微分几何**（流形上的切空间）时，你会一次又一次地惊叹：原来这一切，都在大三那年学习的《高等代数》中埋下了伏笔。

愿这本笔记成为你破茧成蝶的见证。祝你在初试中落笔生花，在复试中对答如流，我们数学系见！